# IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

## CURSO: 1ºASIR

AUTORES: JAIME BERNARDINO MORALES
ASIER BRUTMAN GARCÍA

1. Análisis de necesidades tecnológicas 3
2. INSTALACION WINDOWS SERVER 2019 4
2.1 Creación de la máquina virtual 4
2.2 Instalación del sistema operativo 5
2.4 Creación de usuarios y grupos locales 9
2.5 Configuración de red (Adaptador puente / IP fija) 11
3. Configuración de roles y Active Directory 13
3.1 Instalación de AD DS y servidor DNS 13
3.2 Promoción a controlador de dominio (bybtech.local) 18
3.3 Creación de Unidades Organizativas (EMPLEADOS / CLIENTES) 20
4. Instalación de Windows Cliente (WS-CL-01) 25
4.1 Configuración de red estática 26
4.2 Unión al dominio bybtech.local 28
5. Instalación de máquina empleado (WS-EMP-01) 29
5.1 Configuración de red 30
5.2 Unión al dominio y verificación desde consola 31
6. Creación de carpetas y gestión de permisos 33
Permisos de la carpeta EMPLEADOS 37
Permisos de la carpeta DOCUMENTOS JOSE 37
7. Configuración del servidor DHCP 40
7.1 Creación del ámbito LAN-sede 40
7.2 Rango de IPs y duración de concesión 41

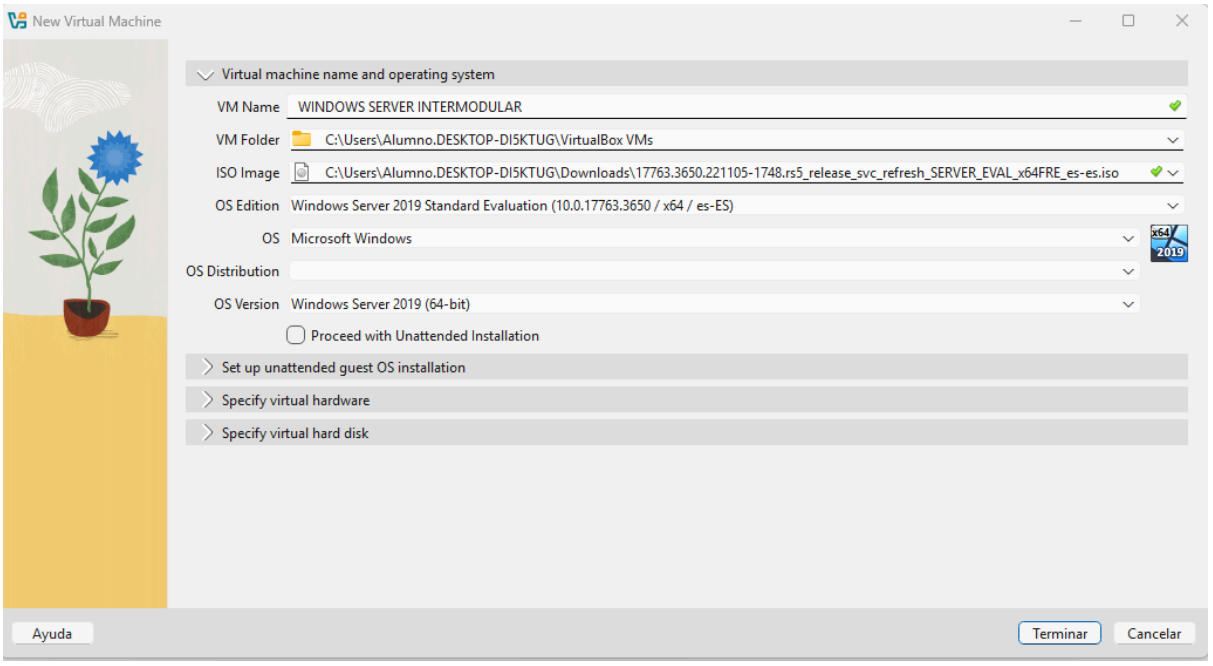
Para esta asignatura, debemos analizar las diferentes posibilidades de sistemas operativos que se pondrán a disposición de los empleados y los clientes, en función de la exigencia y el uso que le haga cada uno de los usuarios que usen los equipos de nuestra empresa **B&B TECH**.
Nuestra empresa se basa en el diseño personalizado de ordenadores dedicados a los más jóvenes y los que su trabajo depende de los ordenadores más potentes del mundo. En nuestra página web tenemos tres ejemplos de proyectos creados recientemente especialmente a famosos los cuales tuvimos mucho éxito.
Sabiendo esto, comenzaremos a analizar las mejores opciones para nuestra empresa según las exigencias y necesidades.

# 1. Análisis de necesidades tecnológicas

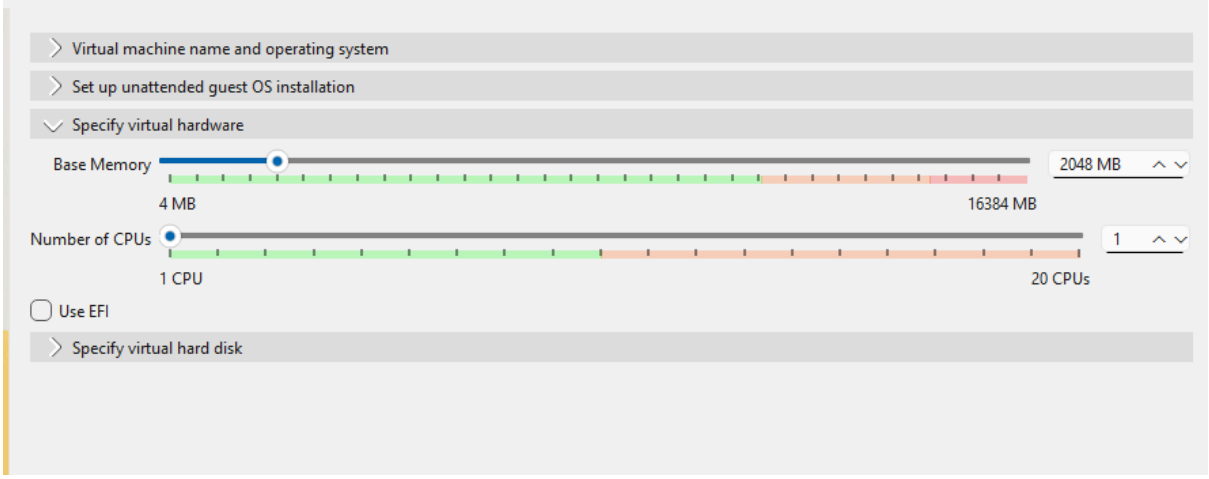
Debemos tener en cuenta que nuestra empresa tiene una sede central logística en la que se realizan las diferentes tareas, el diseño de cada proyecto, el taller dónde se fabrican las diferentes piezas, un laboratorio para probar que funcione correctamente los equipos y finalmente un área de atención al cliente, donde se reciben nuevas solicitudes de proyectos y se entregan dichos proyectos.
Una vez introducida nuestra empresa, comenzaremos a redactar las necesidades y las mejores soluciones.

# 2. INSTALACION WINDOWS SERVER 2019

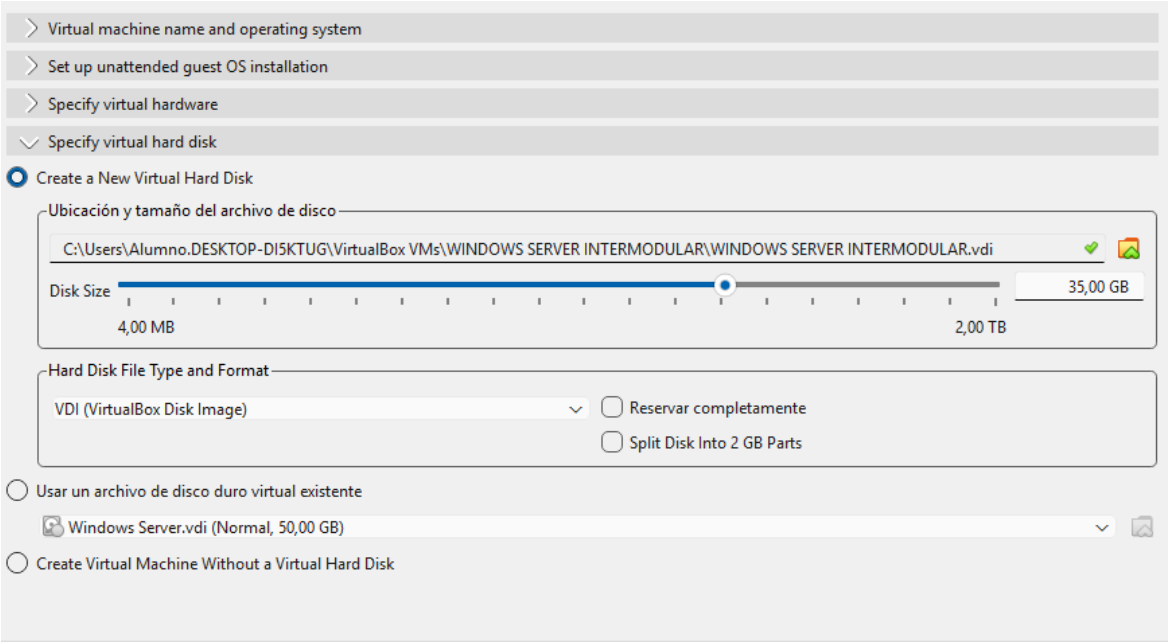
## 2.1 Creación de la máquina virtual




Aquí empezamos creando la máquina virtual. Le puse de nombre "WINDOWS SERVER INTERMODULAR" y seleccionamos la ISO de Windows Server 2019 que bajamos. Lo bueno es que VirtualBox ya detecta que es un Windows de 64 bits para que no haya fallos de compatibilidad luego.

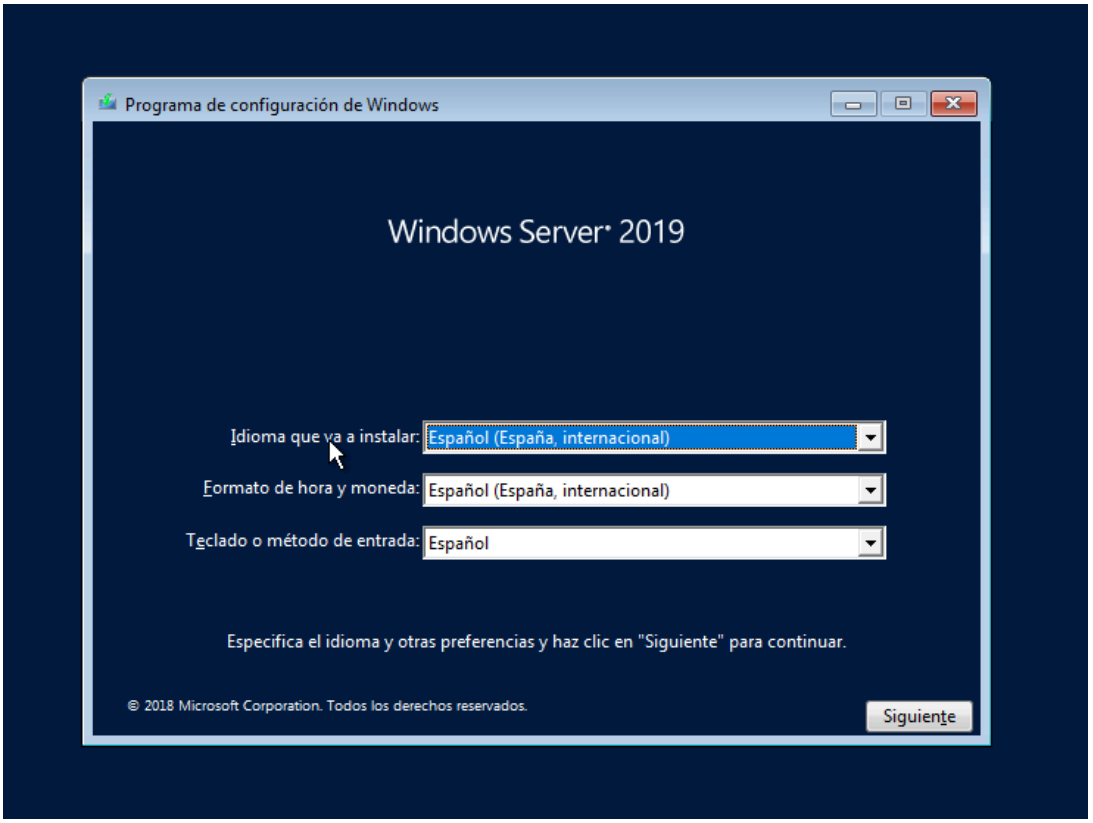


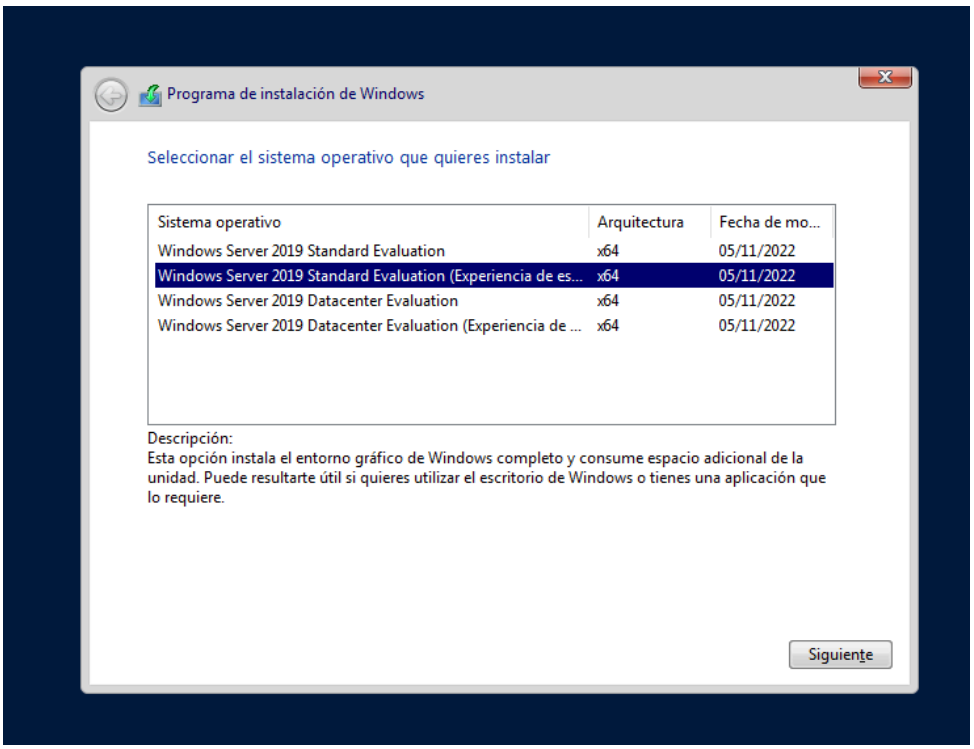

En este paso le asignamos los recursos. Le metí 2048 MB de memoria RAM (unos 2GB) para que el servidor vaya fluido y lo dejamos con 1 CPU, que para lo que vamos a hacer es suficiente por ahora.



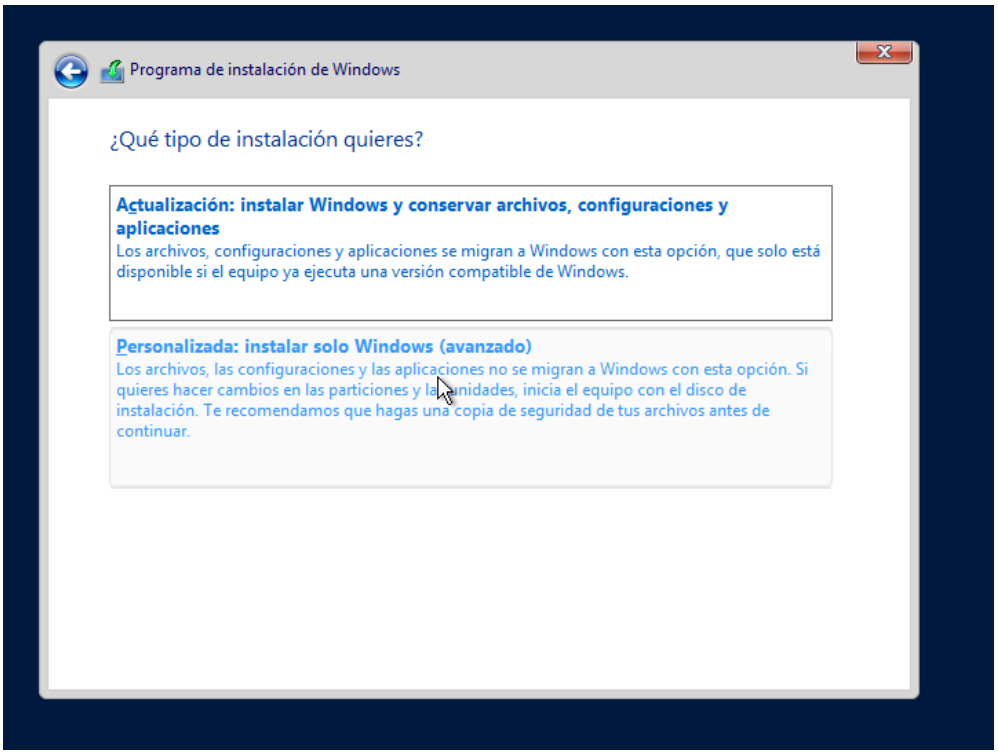

## 2.2 Instalación del sistema operativo

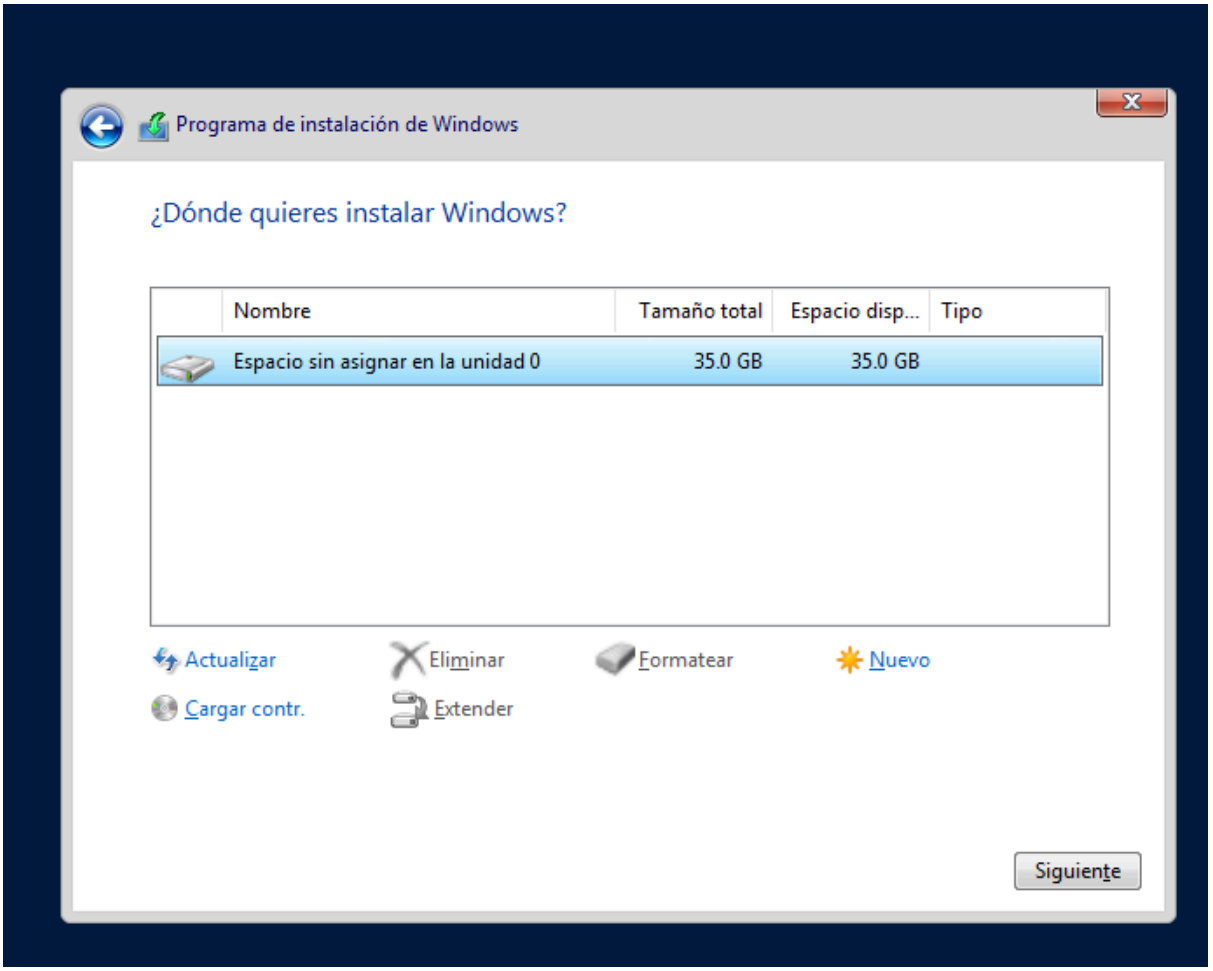
Creamos un disco duro virtual nuevo tipo VDI. Le dimos un tamaño de 35 GB. Con esto tenemos espacio de sobra para el sistema operativo y los archivos que vayamos a gestionar en la empresa B&B TECH.





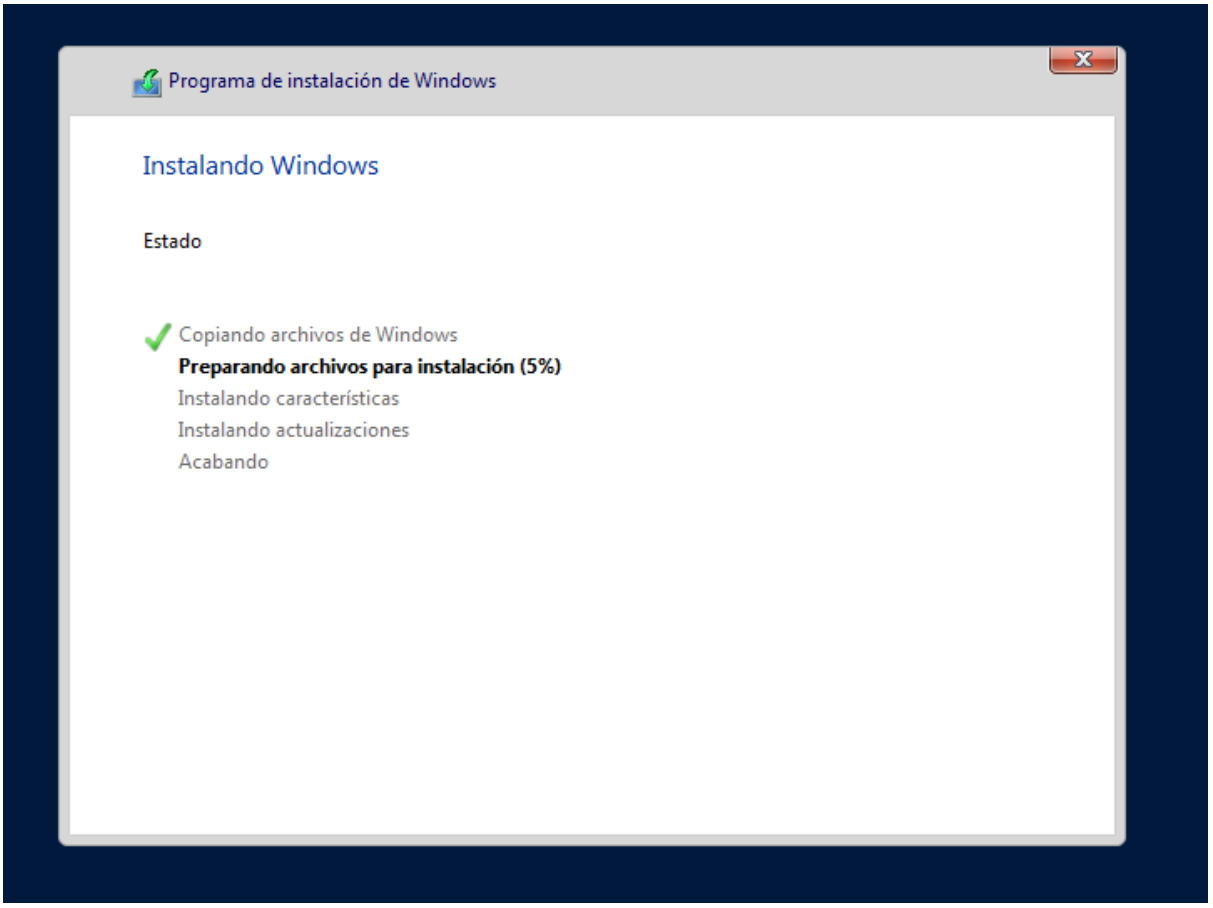

Dentro del instalador de Windows, se elige la versión **Windows Server 2019 Standard Evaluation (Experiencia de escritorio)**. Esta versión es la que incluye la interfaz gráfica.

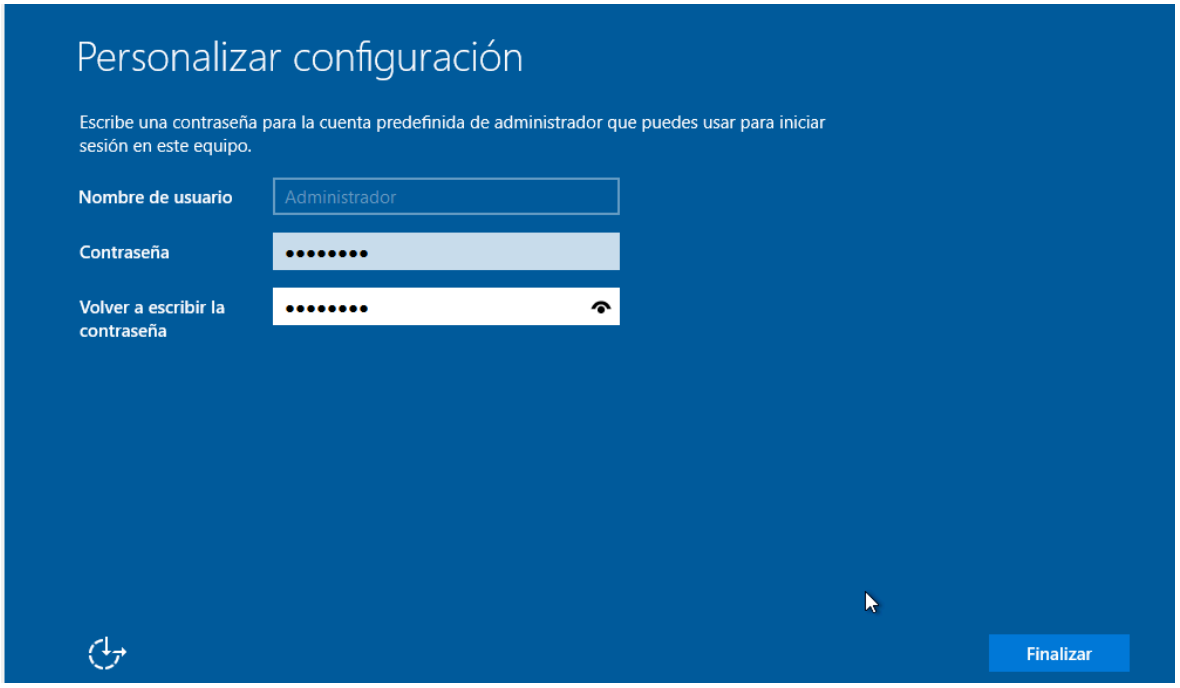


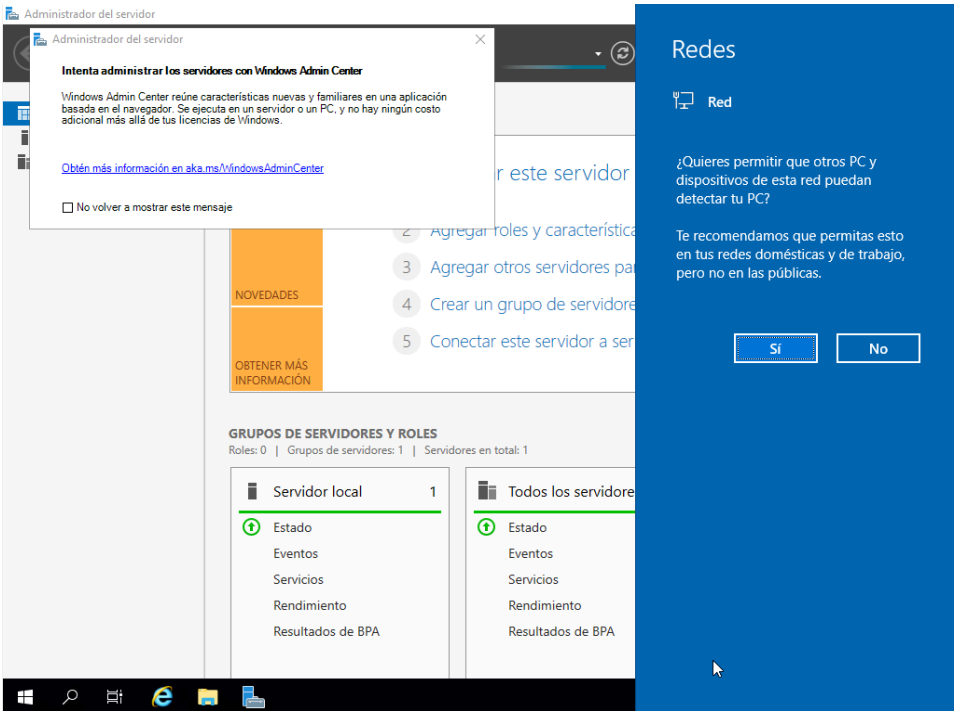



Se selecciona el "Espacio sin asignar" de los 35 GB creados previamente para comenzar la instalación sin hacer particiones manuales.

Instalación del sistema operativo
La imagen muestra el avance de la copia de archivos y, posteriormente, la ventana de **Personalizar configuración** donde se establece la contraseña para el usuario "Administrador".

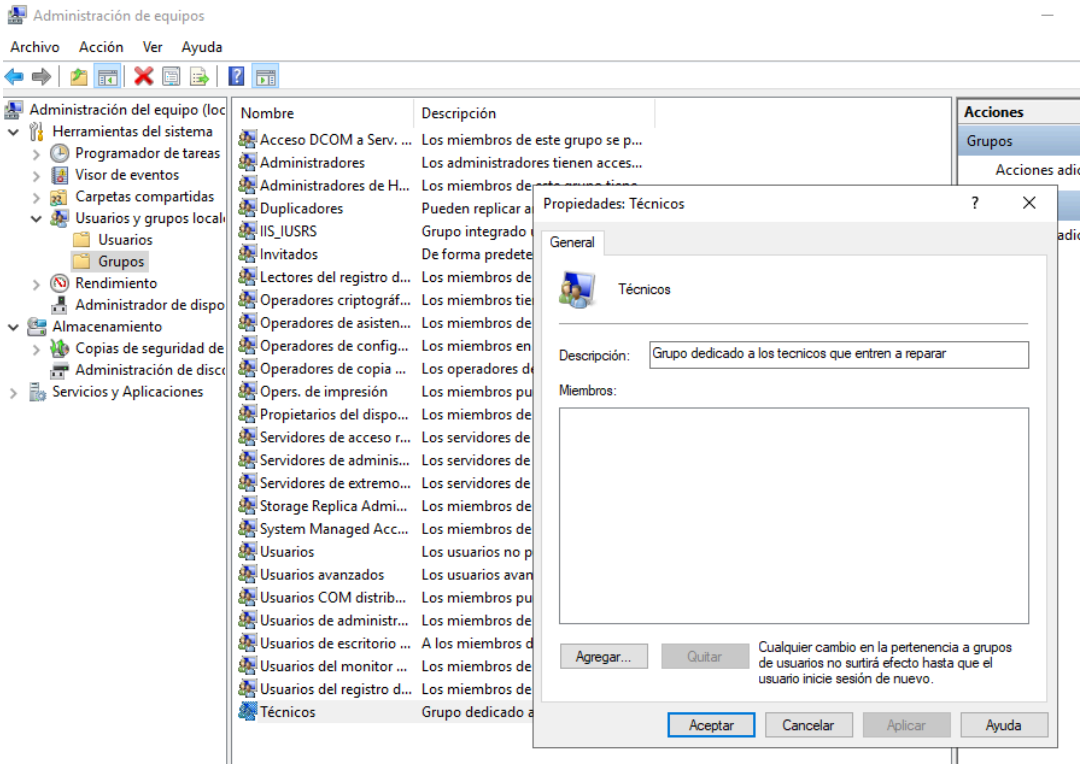


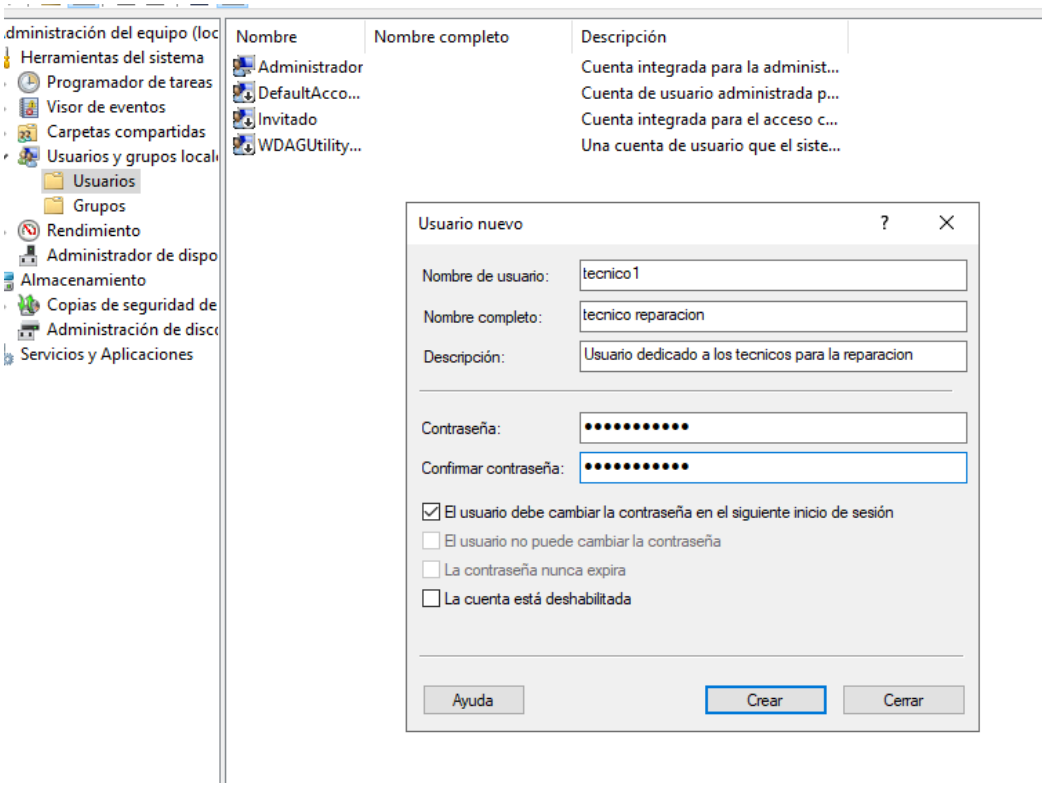



## 2.4 Creación de usuarios y grupos locales

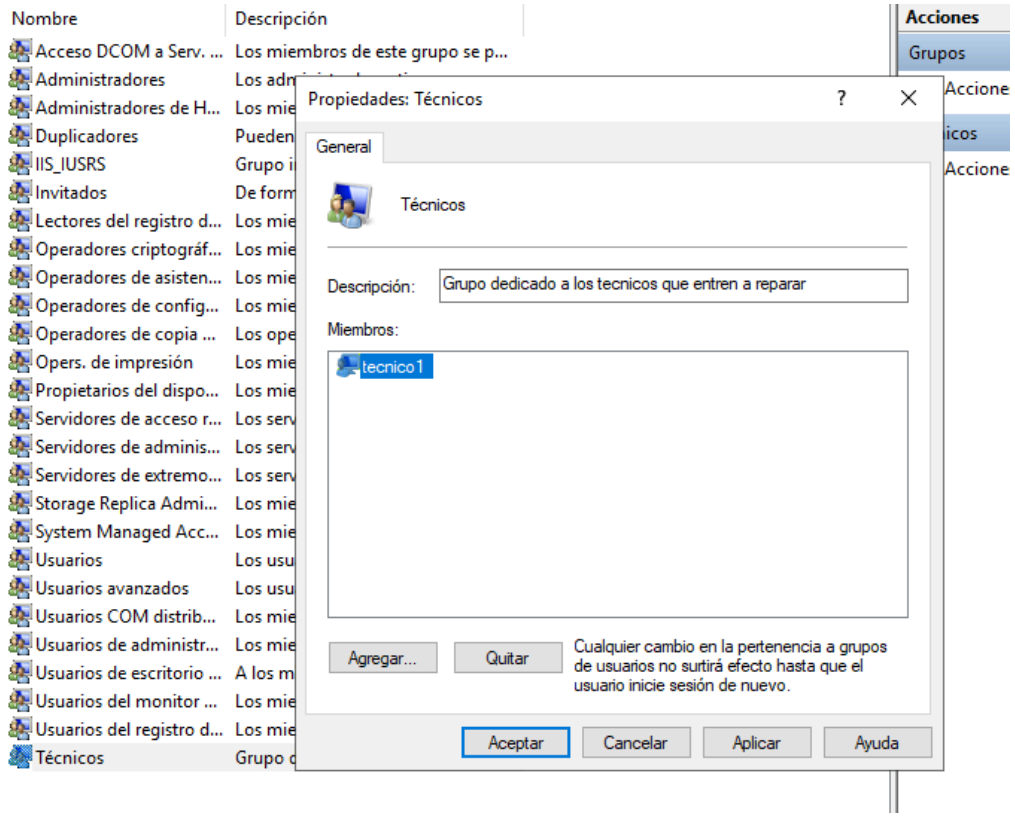
Al iniciar el escritorio, aparece el panel de Redes preguntando si el equipo debe ser detectable.



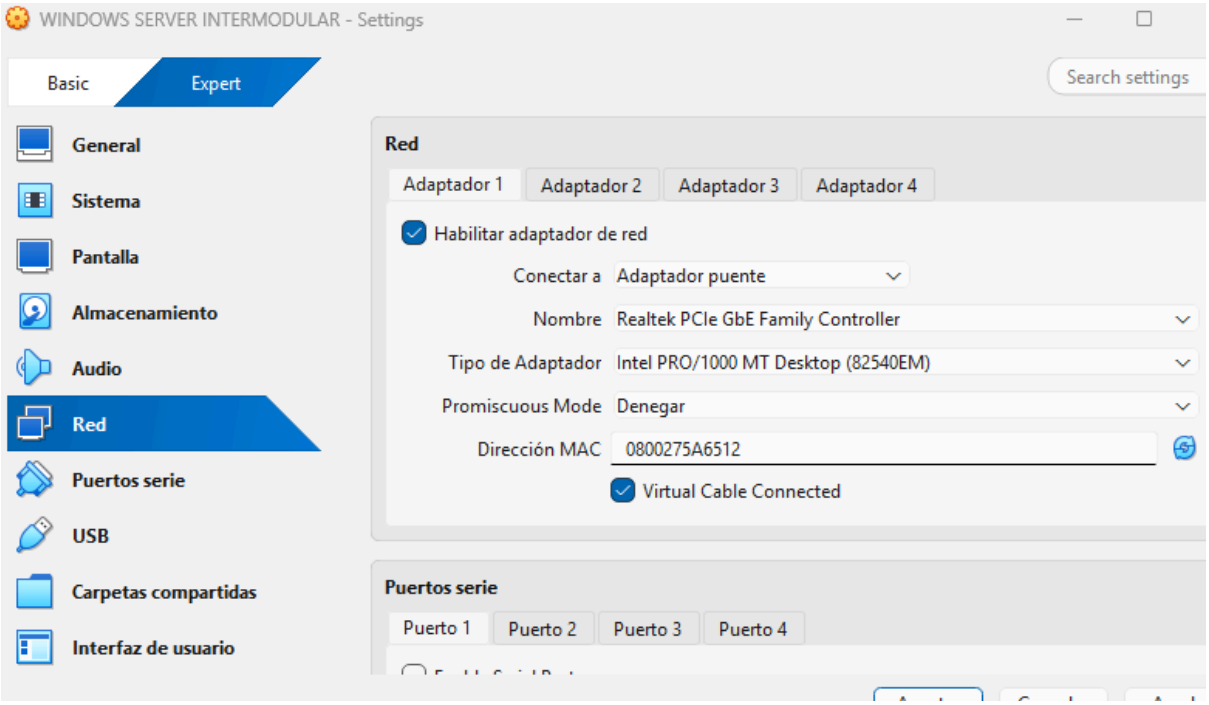

También se muestra la creación del grupo local **"Técnicos"**, con la descripción: "Grupo dedicado a los técnicos que entren a reparar" .




Se documenta la creación del usuario **"tecnico 1"** (nombre completo: "tecnico reparacion") . Se marcó la casilla para que el usuario deba cambiar la contraseña en su primer inicio de sesión.



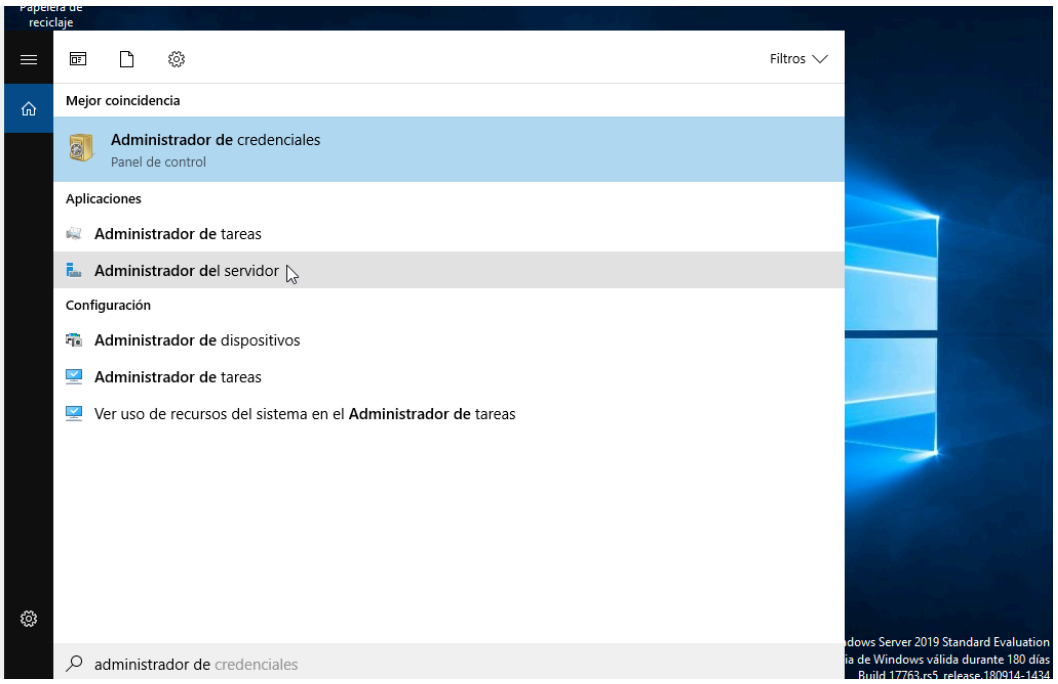
## 2.5 Configuración de red (Adaptador puente / IP fija)



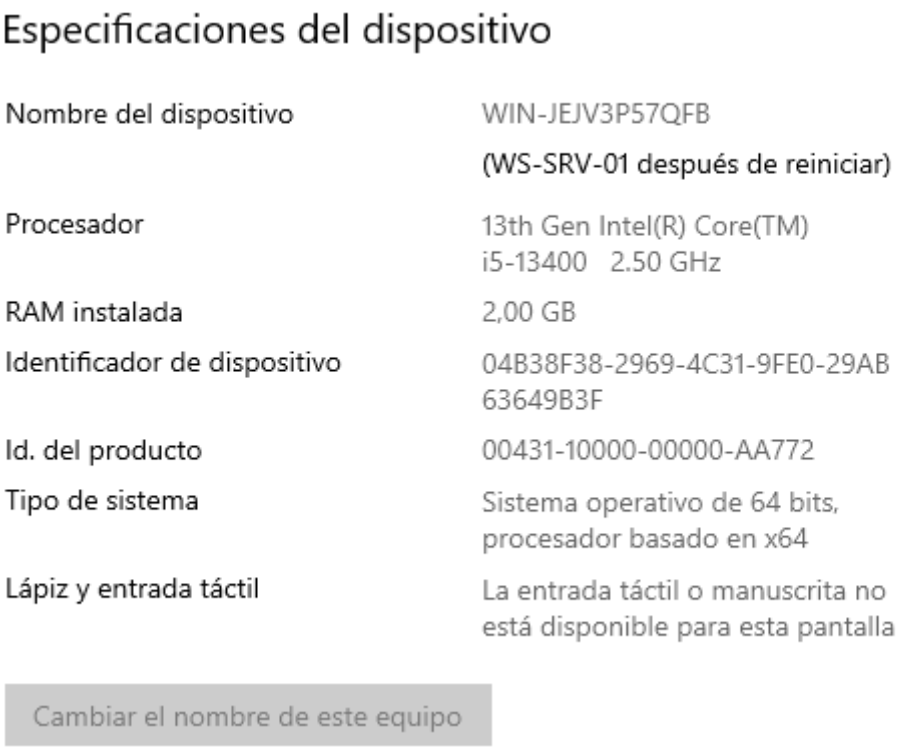

Con NAT teniamos IP 10.10.10.3, no nos podríamos conectar a nada, ya que no estan en la misma red. Con Adaptador puente conseguimos obtener una IP de la red.

```
PS C:\Users\Administrador> ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::64a5:743c:77bd:c264%6
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.103.7
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.103.1
PS C:\Users\Administrador>
```

Mediante el comando `ipconfig` en PowerShell, se confirma que el servidor tiene la IP **192.168.103.7** con máscara de subred 255.255.255.0

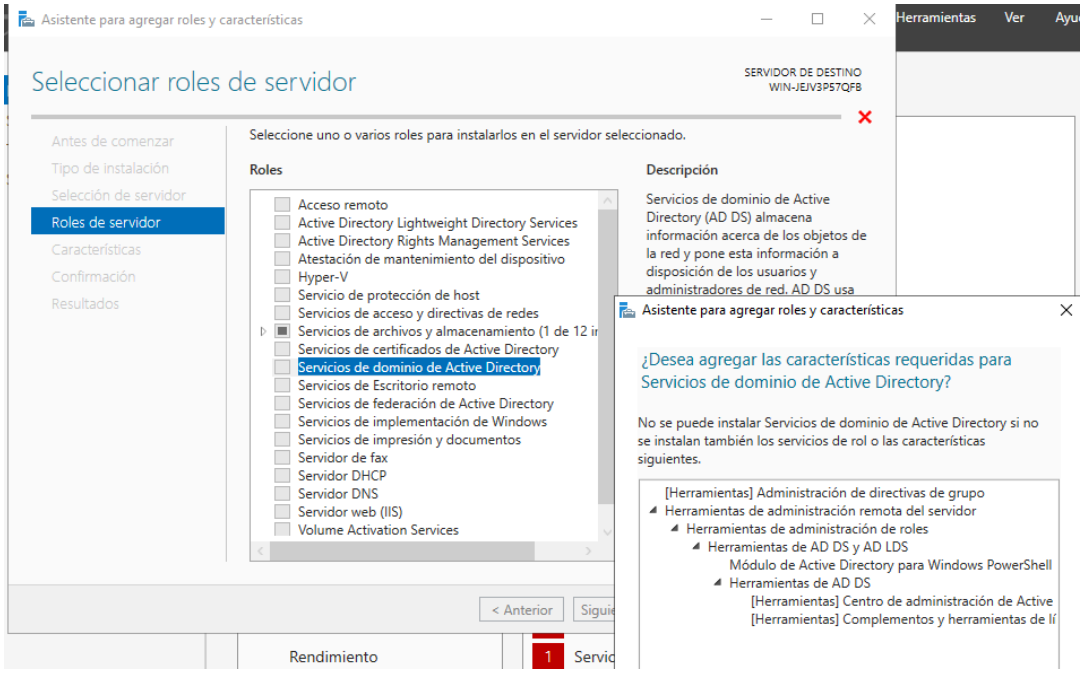



Una vez instalado Windows Server 2019, lo primero que vemos al abrir el menú de inicio es el Administrador del servidor. Desde ahí podemos controlar todo: roles, servicios, rendimiento... vamos, el centro de mando del servidor.




En la captura también podemos ver las Especificaciones del dispositivo, que nos da info básica del equipo donde está corriendo el servidor:

# 3. Configuración de roles y Active Directory

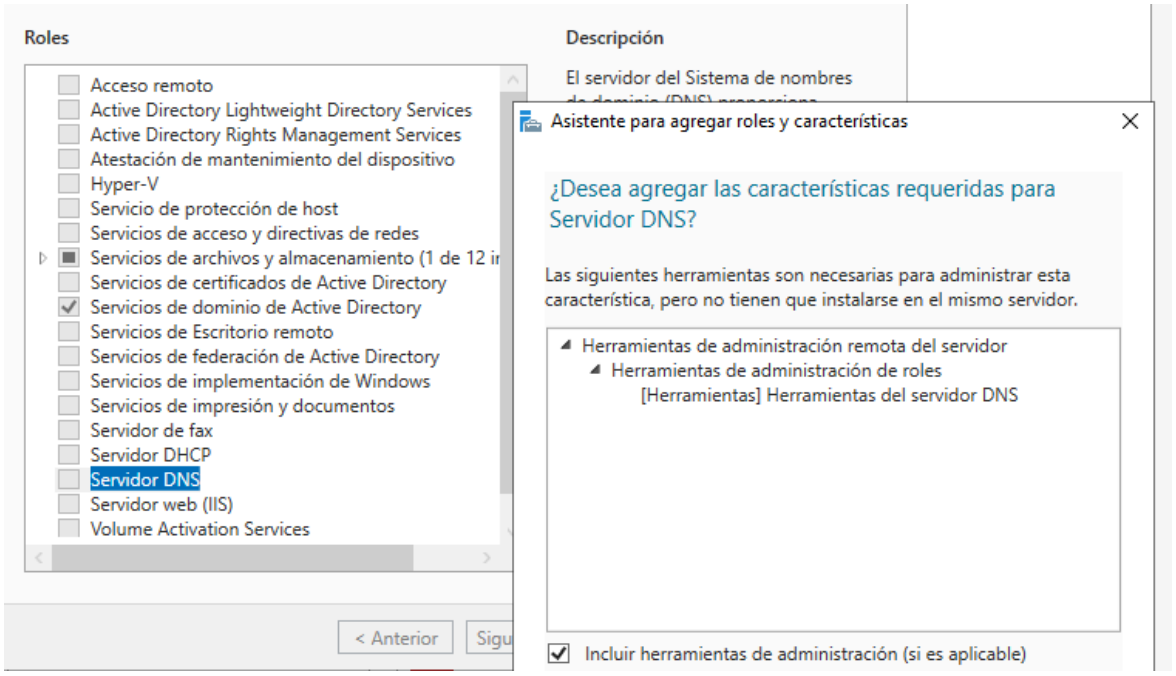



Desde el Asistente para agregar roles y características, seleccionamos los roles que necesita nuestro servidor. Los más importantes son:

-Servicios de dominio de Active Directory (AD DS): gestiona todos los usuarios, equipos y políticas del dominio bybtech.com.

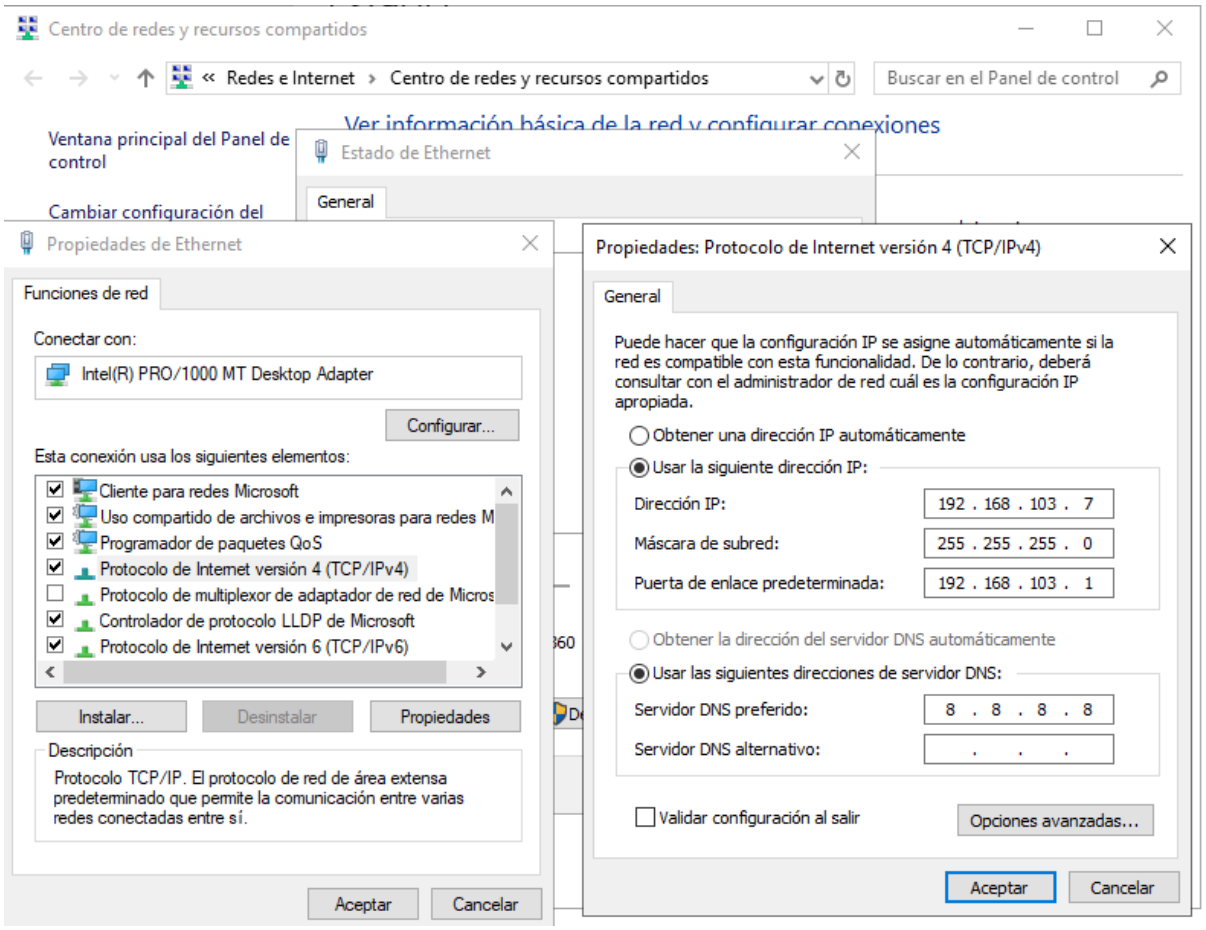
## 3.1 Instalación de AD DS y servidor DNS

-Servidor DNS: traduce nombres de dominio a IPs dentro de la red. Sin él, el Active Directory no funciona bien.



-Servidor DNS: traduce nombres de dominio a IPs dentro de la red. Sin él, el Active Directory no funciona bien.
Al seleccionar AD DS, el asistente nos avisa que también necesita instalar unas herramientas de administración adicionales. Le damos a Agregar características y listo.

Lo mismo pasa con el Servidor DNS: nos pide instalar las Herramientas del servidor DNS. Las aceptamos.




Antes de promocionar el servidor como controlador de dominio, hay que ponerle una IP fija. Un servidor no puede tener IP dinámica porque si cambia, los clientes no lo encontrarían.

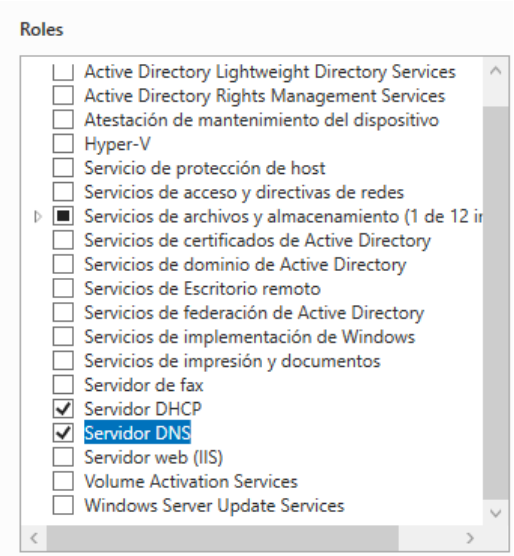
La configuración que pusimos fue:

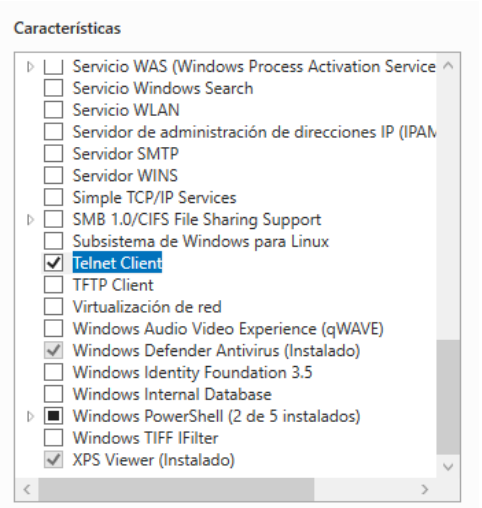
| | |
|---|---|
| **Dirección IPv4** | 192.168.103.7 |
| **Máscara de subred** | 255.255.255.0 |
| **Puerta de enlace** | 192.168.103.1 |

| | |
|---|---|
| **Servidor DNS preferido** | 8.8.8.8 (Google DNS) |

```
PS C:\Users\Administrador> ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::64a5:743c:77bd:c264%15
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.103.7
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.103.1
PS C:\Users\Administrador>
```

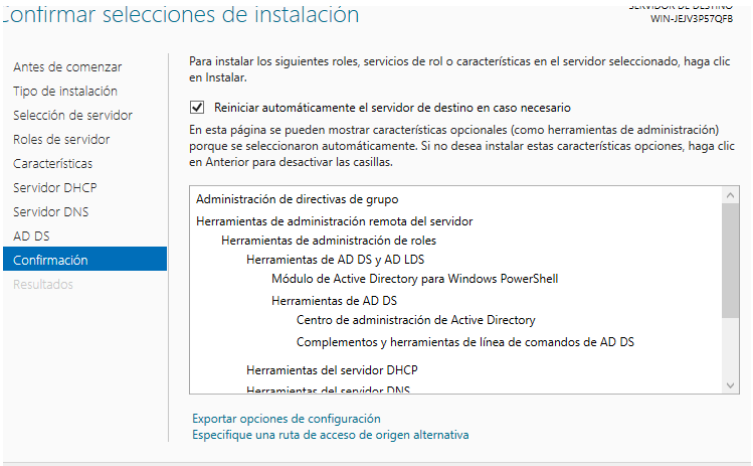
Se verificó con el comando ipconfig en PowerShell, y la IP apareció correctamente asignada al adaptador Ethernet.

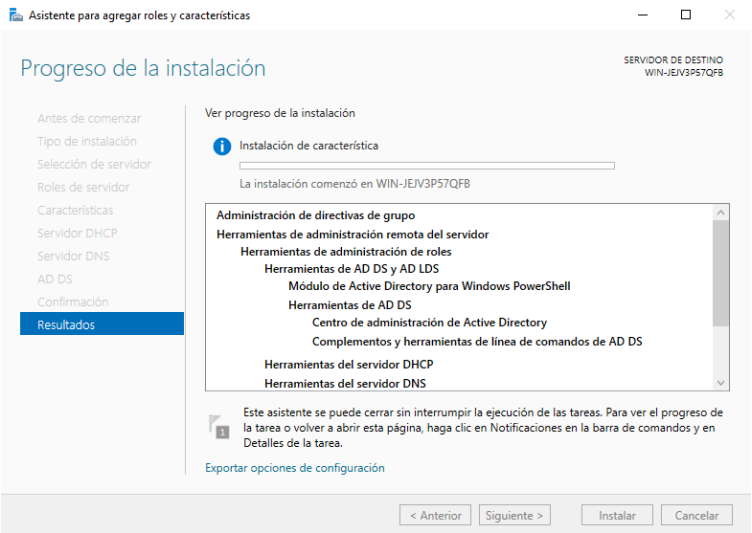



En esta captura vemos el listado completo de roles y características que quedaron marcados para instalar. Los más relevantes:

- Servidor DHCP: para asignar IPs automáticamente a los equipos de la red.
- Servidor DNS: para la resolución de nombres.
- Servicios de archivos y almacenamiento: ya venía marcado por defecto.
- Telnet Client: lo marcamos para poder hacer pruebas de conectividad desde consola.
- Windows Defender Antivirus: viene instalado por defecto.
- Windows PowerShell (varios módulos): herramienta fundamental para administrar el servidor.



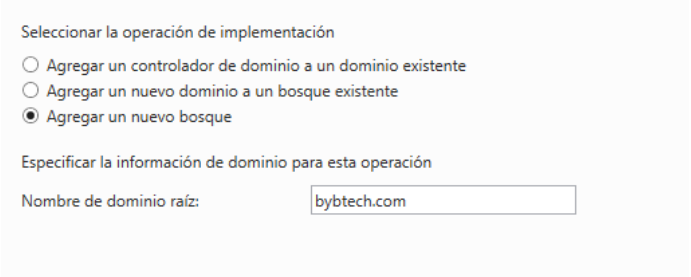



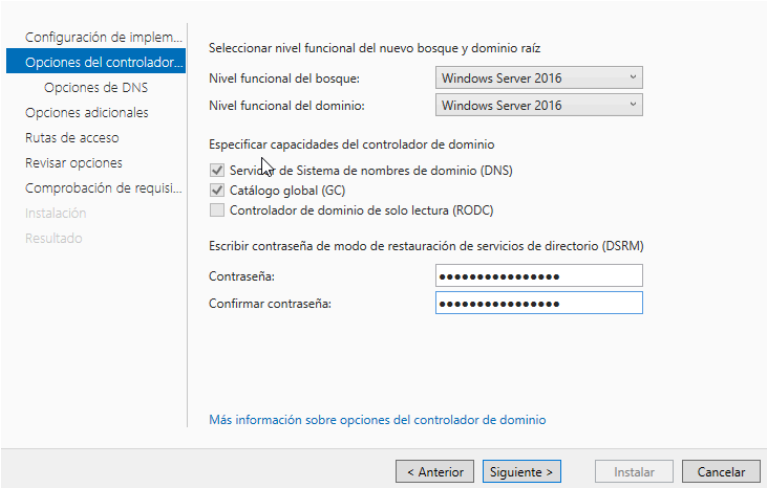

Antes de instalar, el asistente nos muestra un resumen de todo lo que va a instalar. Marcamos la opción de Reiniciar automáticamente si es necesario para que el servidor se reinicie solo al terminar.

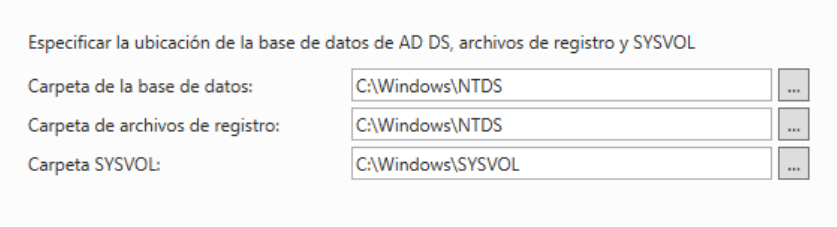
La instalación incluye, entre otras cosas:

- Herramientas de AD DS y AD LDS
- Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
- Centro de administración de Active Directory
- Herramientas del servidor DHCP
- Herramientas del servidor DNS

Le damos a Instalar y empieza el proceso. En la barra de progreso vemos cómo va instalando cada componente.



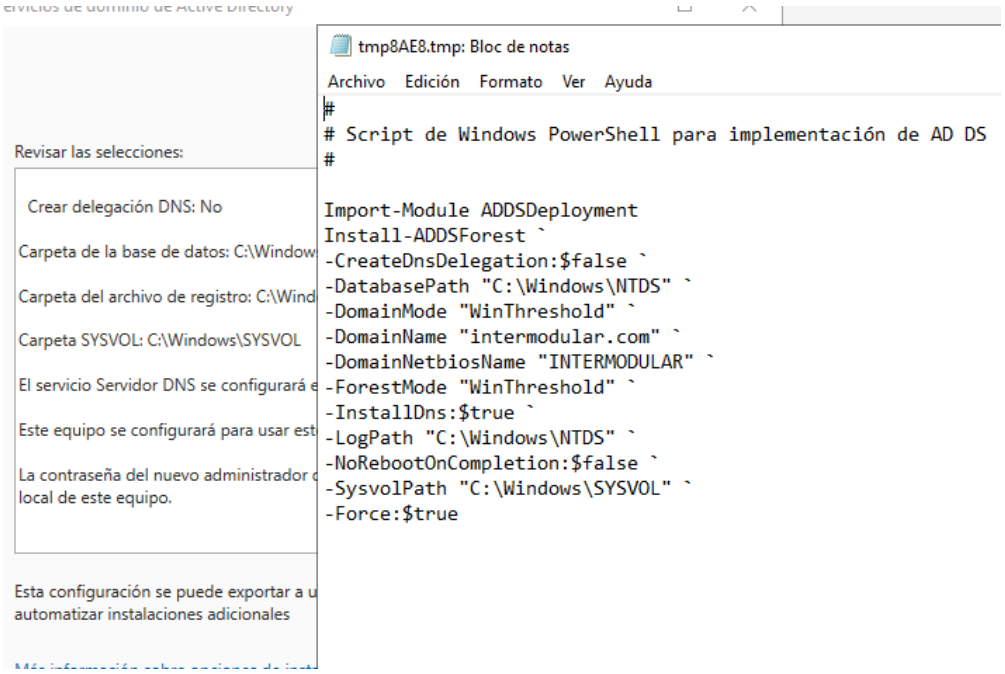

Una vez instalados los roles, hay que promocionar el servidor para que sea el Controlador de Dominio. Esto se hace desde la notificación que aparece en el Administrador del servidor.

Configuración que elegimos:

| | |
|---|---|
| **Operación** | Agregar un nuevo bosque |
| **Nombre de dominio raíz** | bybtech.com |
| **Nivel funcional del bosque** | Windows Server 2016 |
| **Nivel funcional del dominio** | Windows Server 2016 |
| **Catálogo global (GC)** | Activado |

| | |
|---|---|
| **Rutas de AD DS** | C:\Windows\NTDS (BD y logs), C:\Windows\SYSVOL |

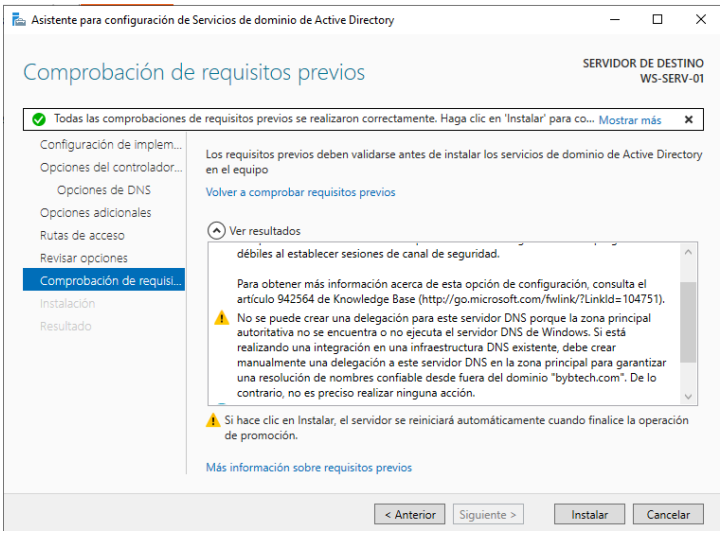
## 3.2 Promoción a controlador de dominio (bybtech.local)

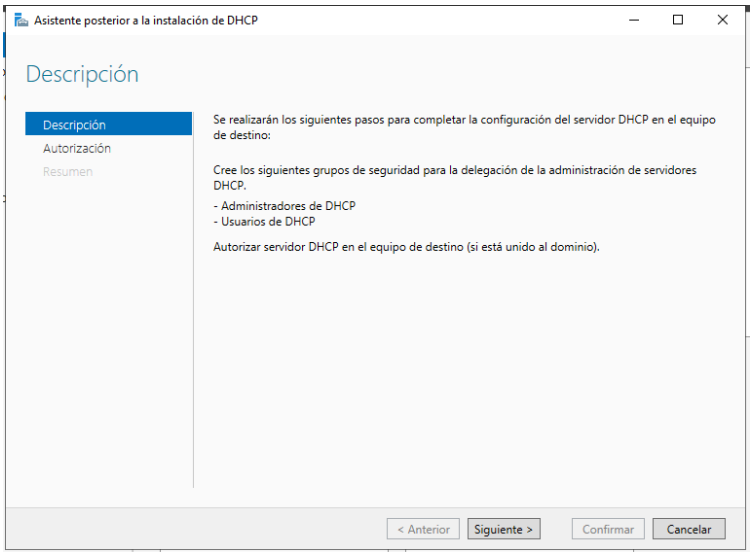



En las Opciones adicionales, verificamos el nombre NetBIOS del dominio, que quedó como BYBTECH. Este nombre se usa para compatibilidad con sistemas más antiguos.

También vemos en pantalla un script de PowerShell que se generó automáticamente para documentar la configuración del bosque. Es muy útil si necesitas repetir la instalación en otro servidor sin hacerlo todo a mano:

```
Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest \
-CreateDnsDelegation:$false \
-DatabasePath 'C:\Windows\NTDS' \
-DomainMode 'WinThreshold' \
-DomainName 'intermodular.com' \
-DomainNetbiosName 'INTERMODULAR' \
-ForestMode 'WinThreshold' \
-InstallDns:$true \
-Force:$true
```




Antes de instalar, el asistente hace una comprobación de requisitos previos. En nuestro caso salieron dos advertencias (en amarillo), pero ningún error bloqueante:

Advertencia sobre canales de seguridad débiles: no es crítico para un entorno de laboratorio.

Advertencia de delegación DNS: normal cuando se crea un dominio nuevo en una zona que no tiene delegación externa.

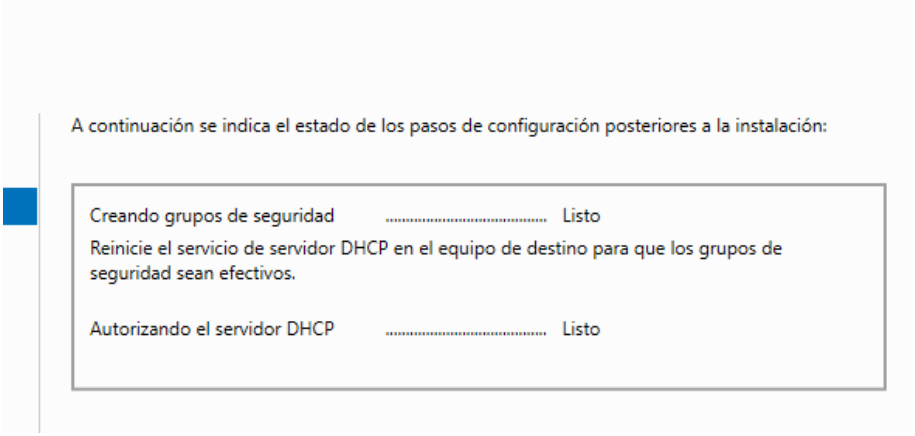
Al terminar la instalación de AD DS y DHCP, aparece el Asistente posterior a la instalación de DHCP. Este asistente crea automáticamente dos grupos de seguridad:

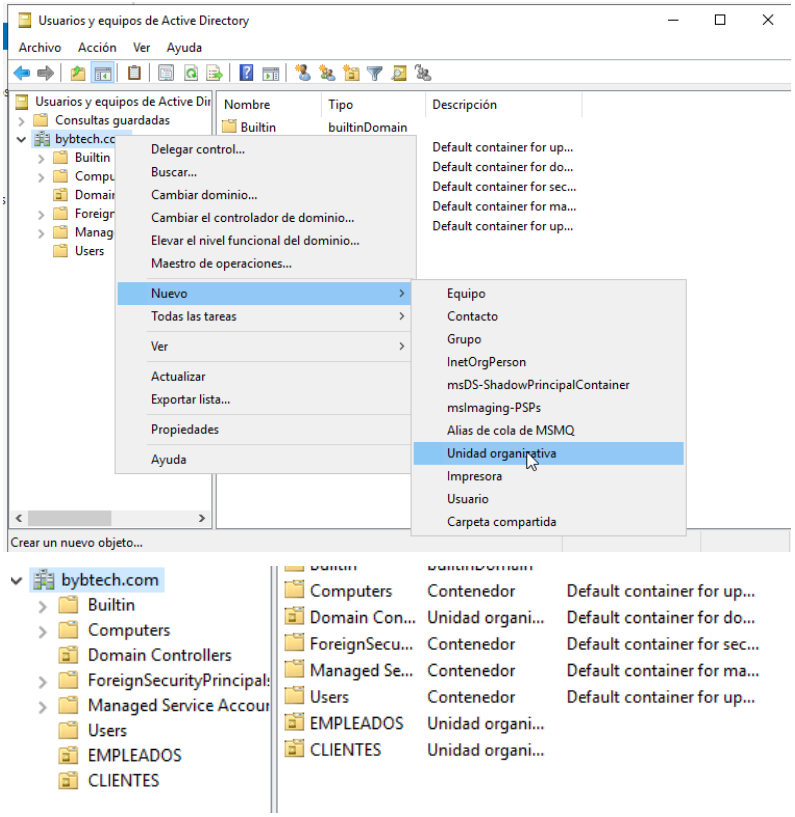
Administradores de DHCP

Usuarios de DHCP

También autoriza el servidor DHCP dentro del dominio, lo que es necesario para que pueda empezar a repartir IPs.

## 3.3 Creación de Unidades Organizativas (EMPLEADOS / CLIENTES)



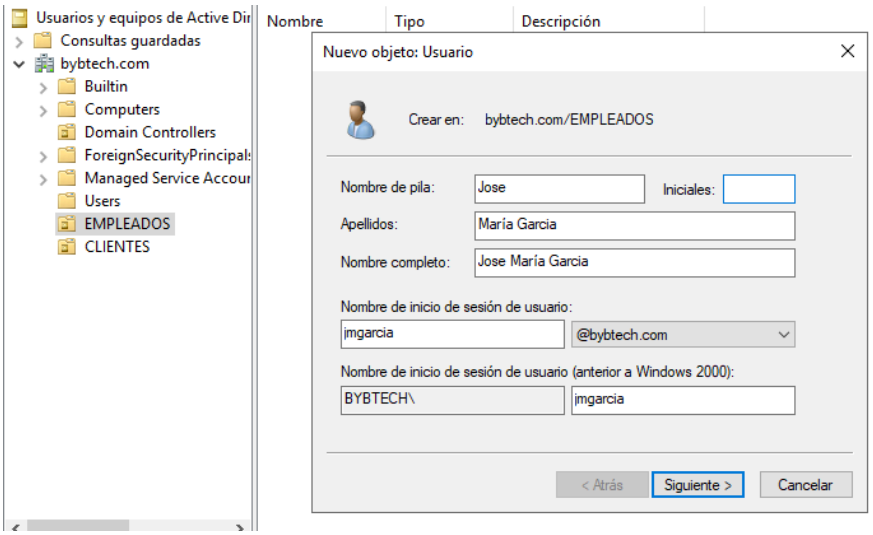



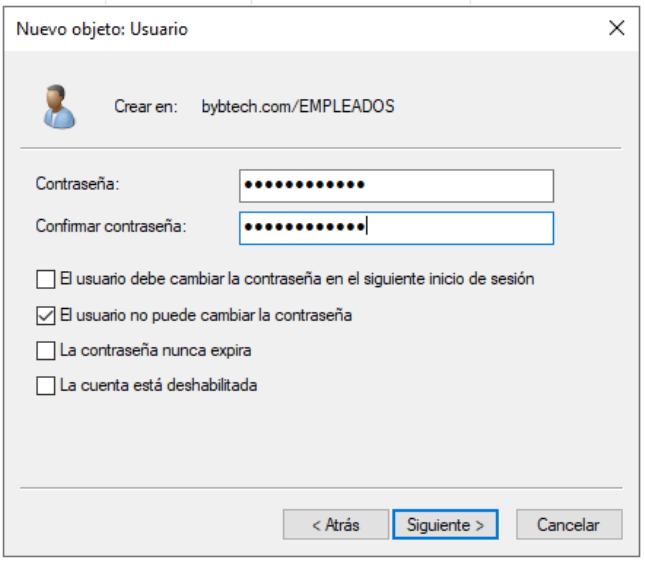

Con el dominio bybtech.com ya operativo, abrimos la consola de Usuarios y equipos de Active Directory. Desde aquí vamos a organizar todos los objetos del dominio.

Creamos dos Unidades Organizativas (UOs) principales para estructurar el directorio:

- EMPLEADOS: contendrá las cuentas de los trabajadores de B&B TECH.
- CLIENTES: para las cuentas de los clientes que acceden a ciertos recursos.

En la captura vemos el menú contextual para crear nuevos objetos dentro del dominio: equipos, contactos, grupos, usuarios, carpetas compartidas y unidades organizativas.



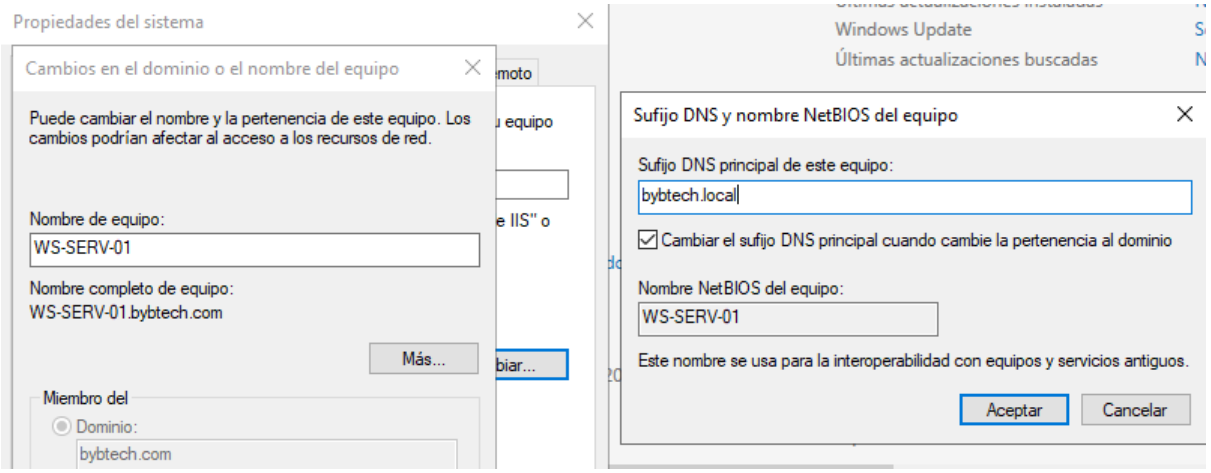




Creamos el primer usuario de dominio real dentro de la UO EMPLEADOS. Los datos del usuario son:

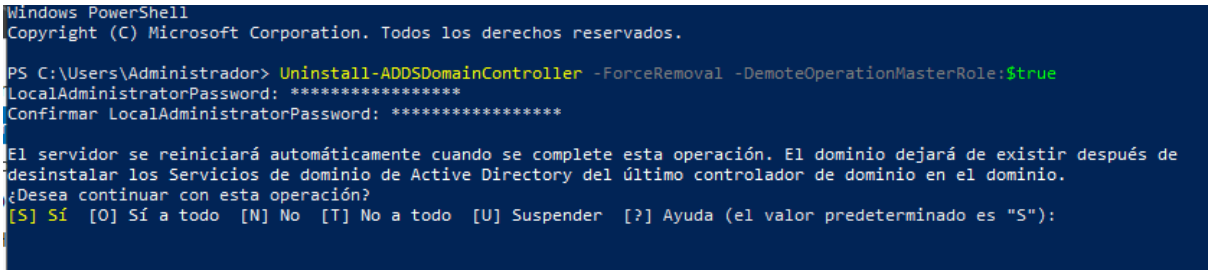
| | |
|---|---|
| **Nombre** | Jose |
| **Apellidos** | María García |
| **Nombre completo** | Jose María García |
| **Nombre de inicio de sesión** | jmgarcia@bybtech.com |
| **Pre-Windows 2000** | BYBTECH\jmgarcia |

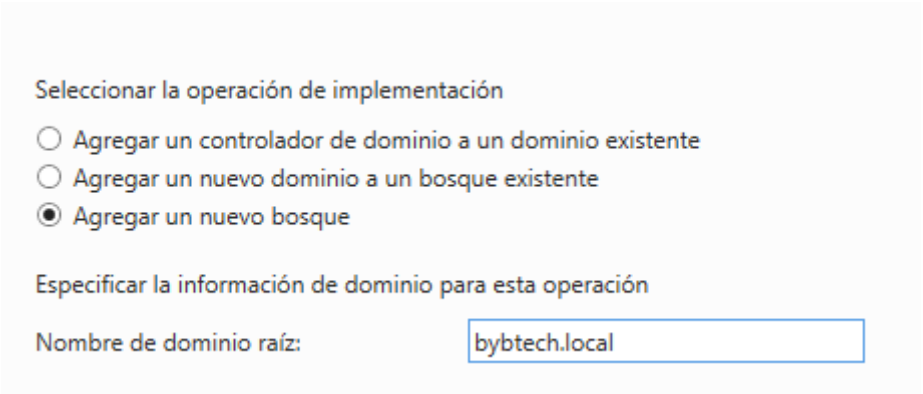
En la pantalla de contraseña, marcamos 'El usuario no puede cambiar la contraseña', lo que significa que la administración controla las credenciales. Esto es típico para cuentas de empleados gestionadas por el departamento de IT.

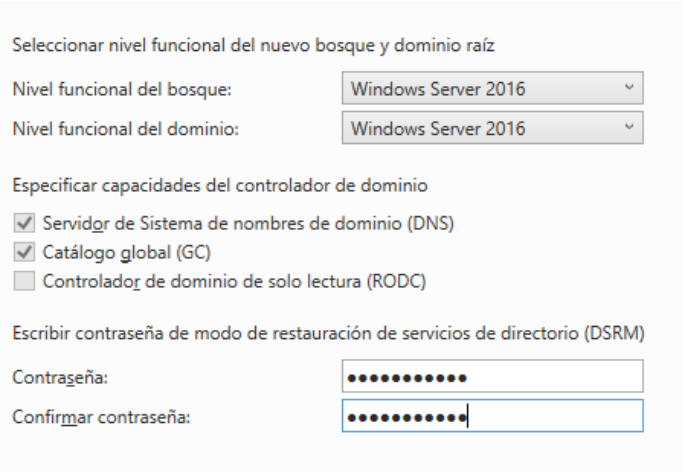
Error al intentar cambiar el dominio de .com a .local, ya que asi se cambia de manera interna, no externa.

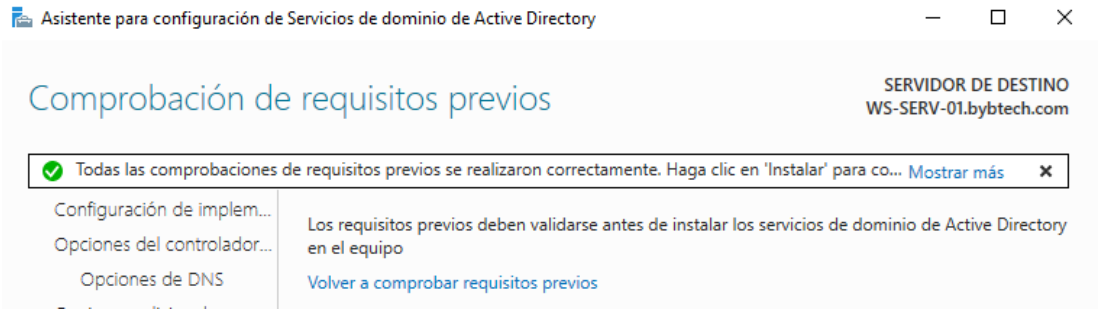



comando utilizado: Uninstall-ADDSDomainController -ForceRemoval -DemoteOperationMasterRole:$true






Nos encontramos con un problema: quisimos cambiar el dominio de bybtech.com a bybtech.local, pero esto no se puede hacer cambiando solo el sufijo DNS externamente. Para hacerlo correctamente hay que:

1. Degradar el controlador de dominio (quitar el rol de AD DS).
2. Reinstalar AD DS con el nuevo nombre de dominio.

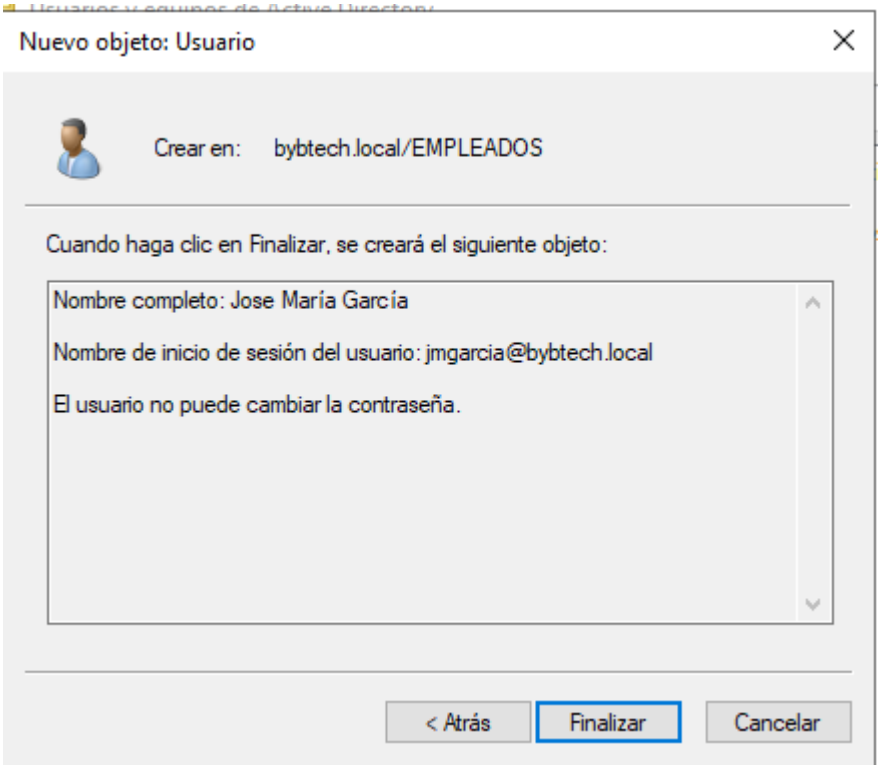
Usamos el comando PowerShell para degradar el servidor:

```
Uninstall-ADDSDomainController -ForceRemoval -DemoteOperationMasterRole:$true
```

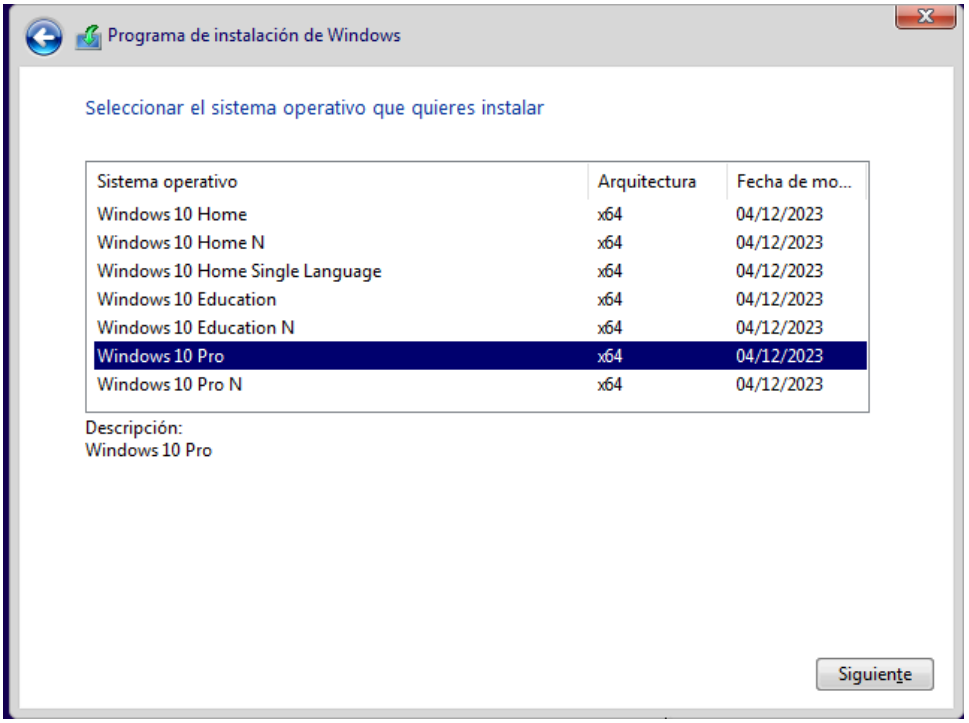
El sistema nos avisó de que el dominio dejaría de existir y el servidor se reiniciaría. Confirmamos con S y el proceso se ejecutó correctamente.

Tras el reinicio, volvemos a hacer la promoción pero esta vez con el nombre correcto:

| | |
|---|---|
| Nombre de dominio raíz | bybtech.local |
| Nivel funcional | Windows Server 2016 |
| Comprobación de requisitos | Superada correctamente |


Nuevo objeto: Usuario
Crear en: bybtech.local/EMPLEADOS
Cuando haga clic en Finalizar, se creará el siguiente objeto:
Nombre completo: Jose María García
Nombre de inicio de sesión del usuario: jmgarcia@bybtech.local
El usuario no puede cambiar la contraseña.
< Atrás
Finalizar
Cancelar

# 4. Instalación de Windows Cliente (WS-CL-01)

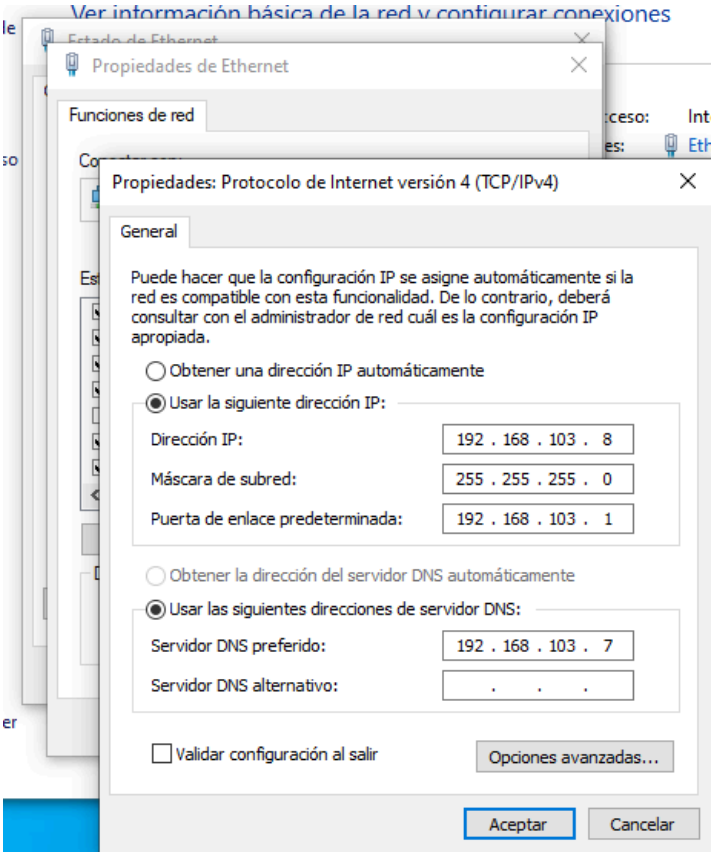



Una vez tenemos el servidor montado y funcionando, toca instalar el cliente. Para esto usamos Windows 10 Pro, que es la versión que necesitamos para poder unirlo al dominio bybtech.local. Las otras versiones como Home no permiten unirse a un dominio de empresa, así que hay que elegir bien.

En el instalador de Windows nos apareció una lista con todas las versiones disponibles. Nosotros seleccionamos Windows 10 Pro (x64) con fecha de modificación 04/12/2023. Es importante no confundirla con Home o Education porque esas versiones no tienen las opciones de red empresarial.

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura | x64 (64 bits) |
| Fecha de modificación | 04/12/2023 |
| Versión descartada | Windows 10 Home (no permite unirse a dominio) |

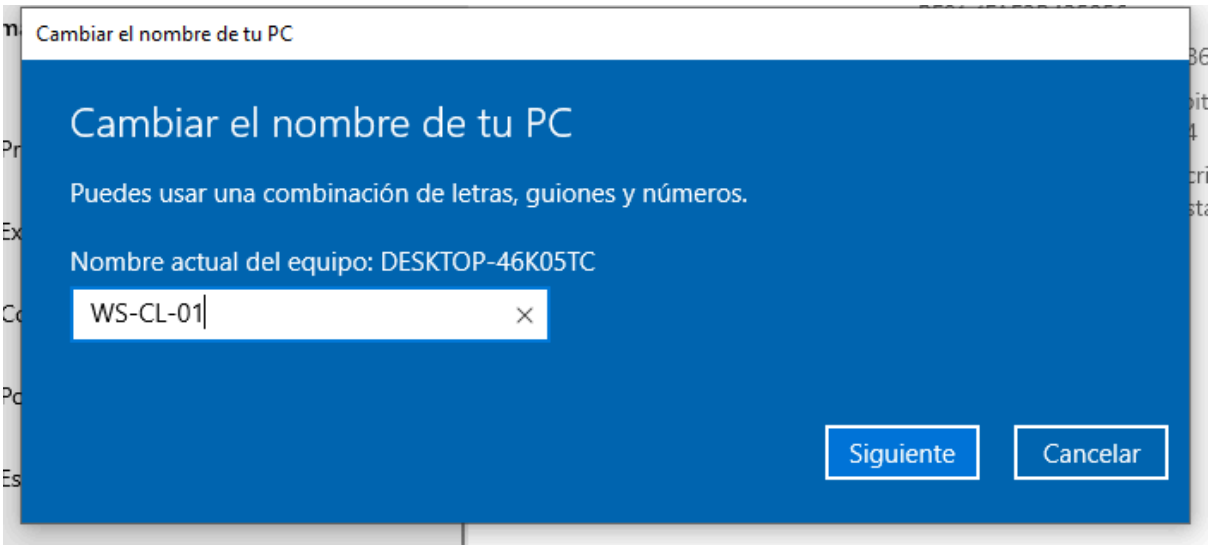
## 4.1 Configuración de red estática



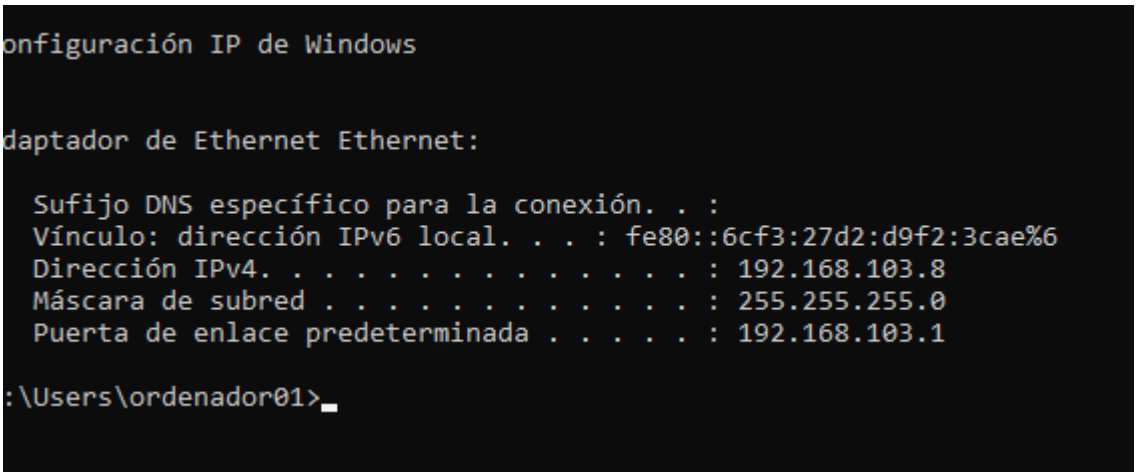

Después de instalar Windows, lo primero que hicimos fue configurar la red de forma manual (IP estática) para que el equipo pueda comunicarse con el servidor. También hay que poner el DNS apuntando al servidor, si no, no puede resolver el nombre del dominio y no se puede unir.

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dirección IP | 192.168.103.8 |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 |
| Puerta de enlace predeterminada | 192.168.103.1 |
| Servidor DNS preferido | 192.168.103.7 (nuestro servidor) |

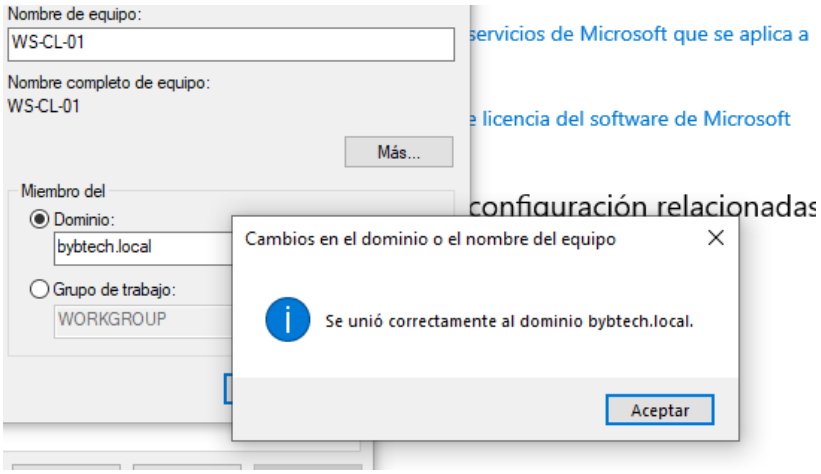
Comprobamos con ipconfig que la configuración quedó bien asignada. La IP salió como 192.168.103.8 y el gateway era 192.168.103.1, todo correcto.

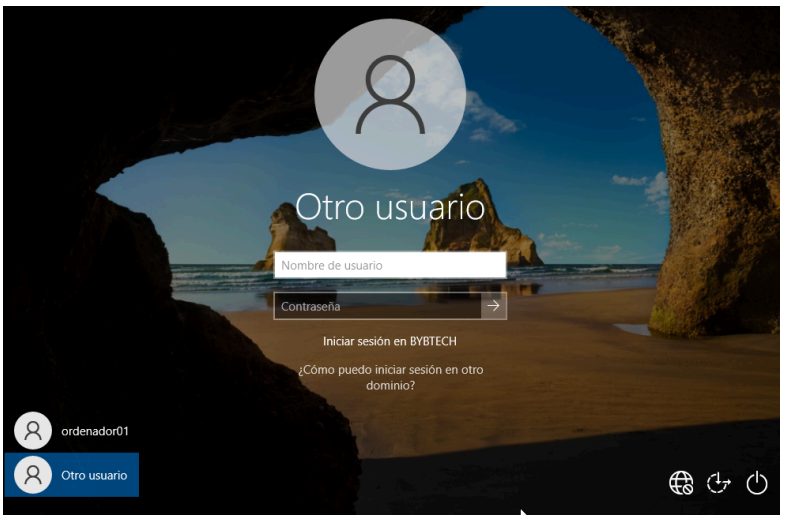



El equipo por defecto tenía un nombre raro (DESKTOP-46K05TC), así que lo cambiamos por WS-CL-01 para que sea más fácil identificarlo dentro de la red. Esto se hace desde Sistema > Cambiar nombre del PC.



## 4.2 Unión al dominio bybtech.local



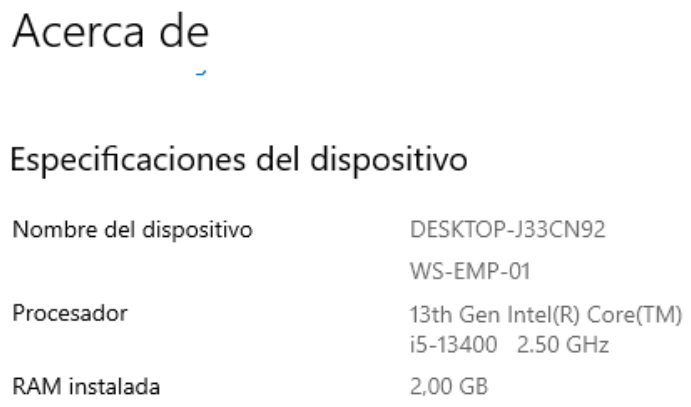




Para unir el equipo al dominio, vamos a Propiedades del sistema > Cambiar dominio o grupo de trabajo. Escribimos bybtech.local y nos pide las credenciales del administrador del dominio. Usamos administrador@bybtech.local y la contraseña del servidor.
El sistema confirmó con el mensaje: "Se unió correctamente al dominio bybtech.local" y nos pidió reiniciar para aplicar los cambios.

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del equipo | WS-CL-01 |
| Dominio al que se une | bybtech.local |
| Credencial usada | administrador@bybtech.local |
| Resultado | Unión correcta al dominio |

# 5. Instalación de máquina empleado (WS-EMP-01)

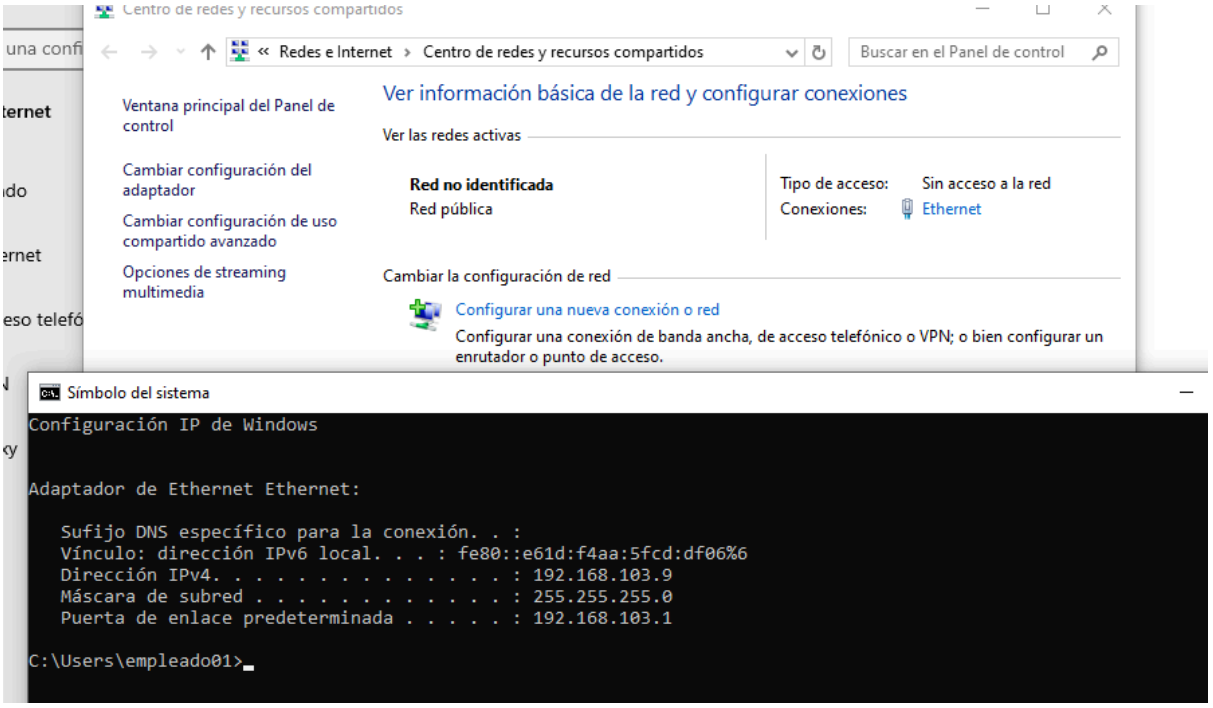
Además del equipo cliente genérico, también configuramos una máquina específica para los empleados de B&B TECH. Esta máquina es diferente porque ya viene con un usuario de dominio asignado directamente y está pensada para el uso diario del personal.




La máquina de empleado tiene las mismas especificaciones de hardware que el cliente, ya que ambas corren en VirtualBox con los mismos recursos asignados.

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del dispositivo | DESKTOP-J33CN92 (luego renombrado a WS-EMP-01) |
| Procesador | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 @ 2.50 GHz |
| RAM instalada | 2,00 GB |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro |

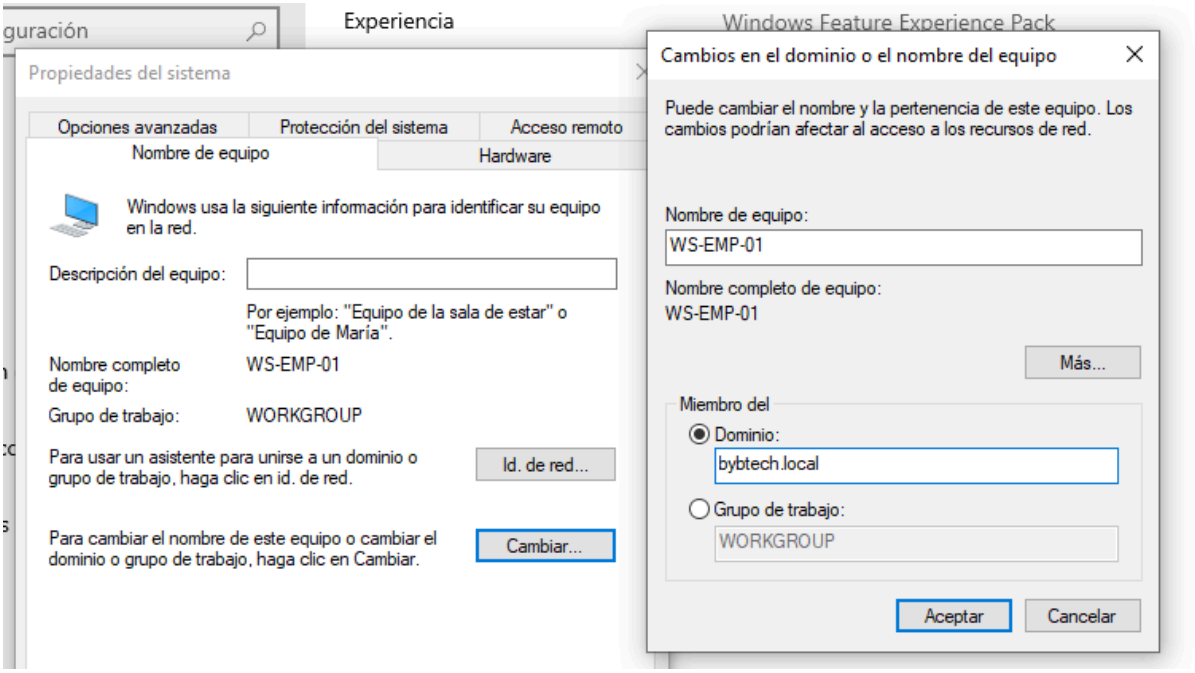
## 5.1 Configuración de red

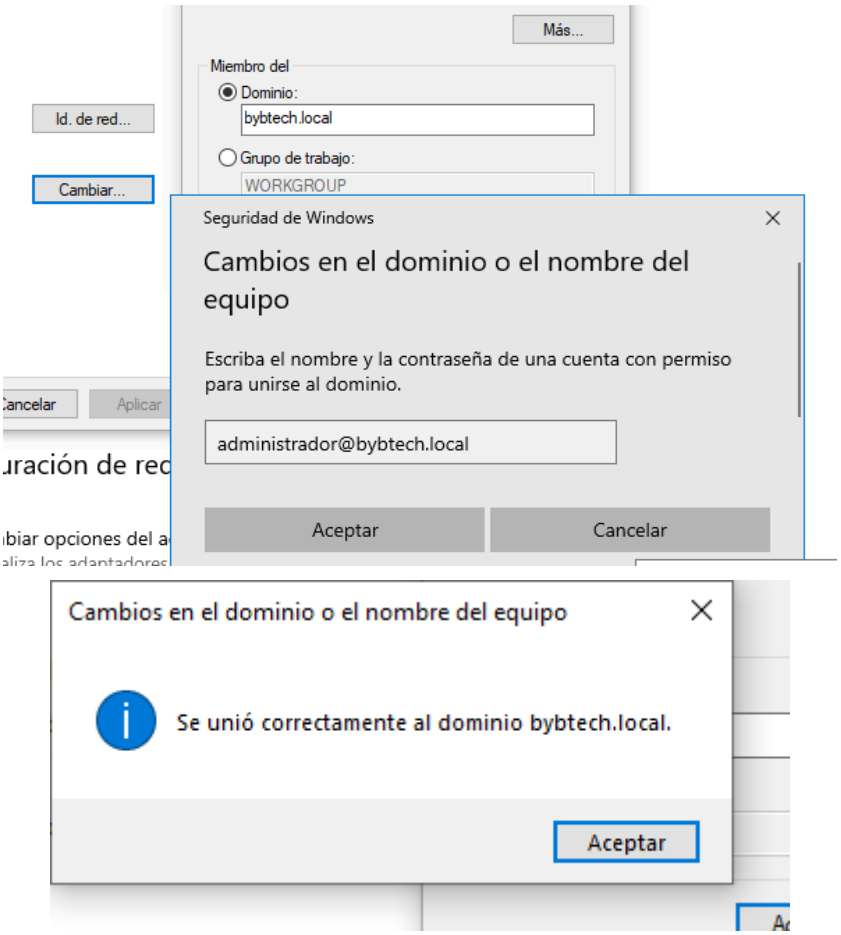


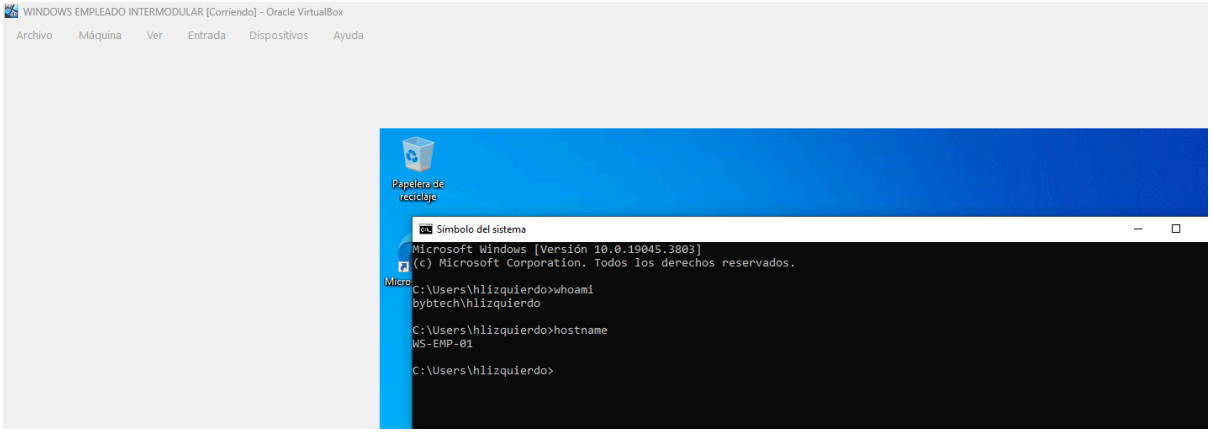

La red del equipo de empleado también se configuró con IP estática. Esta vez usamos la .9 de la subred para diferenciarla del equipo cliente (.8). El DNS sigue apuntando al servidor.

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dirección IP | 192.168.103.9 |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 |
| Puerta de enlace predeterminada | 192.168.103.1 |
| Servidor DNS preferido | 192.168.103.7 (servidor) |

## 5.2 Unión al dominio y verificación desde consola



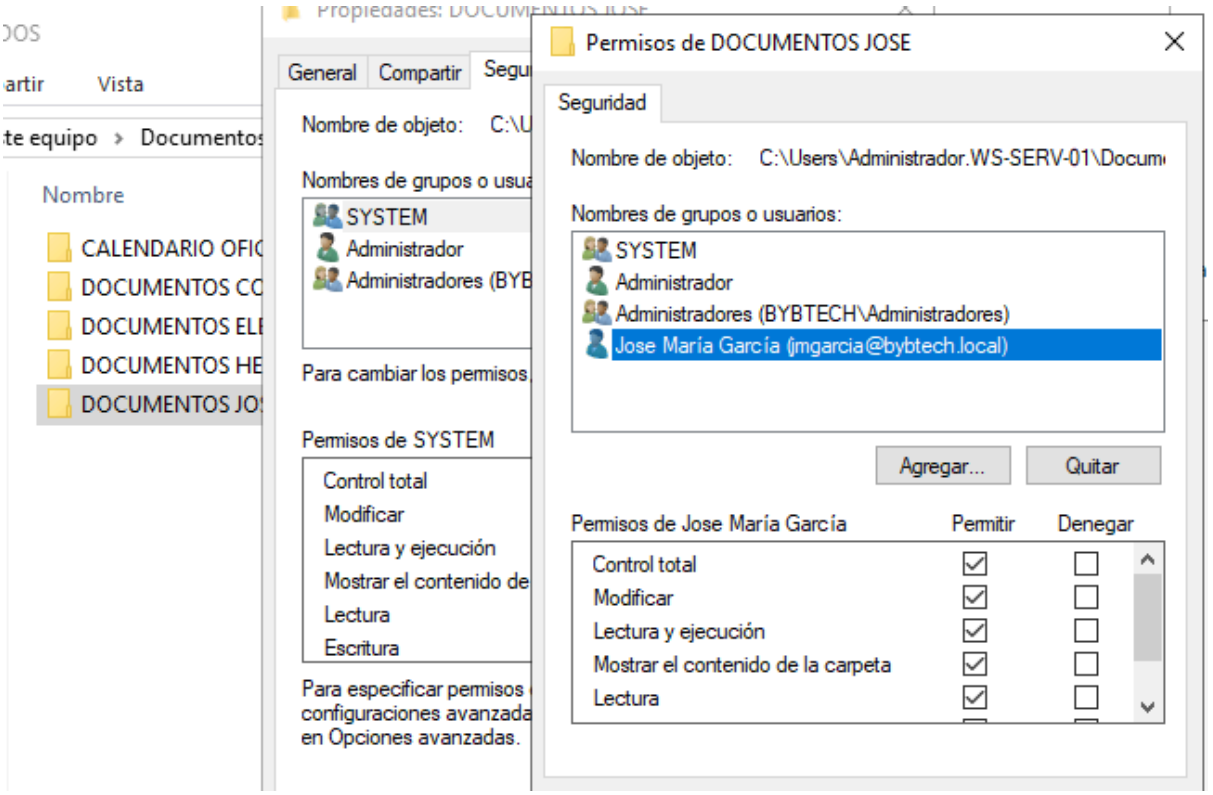


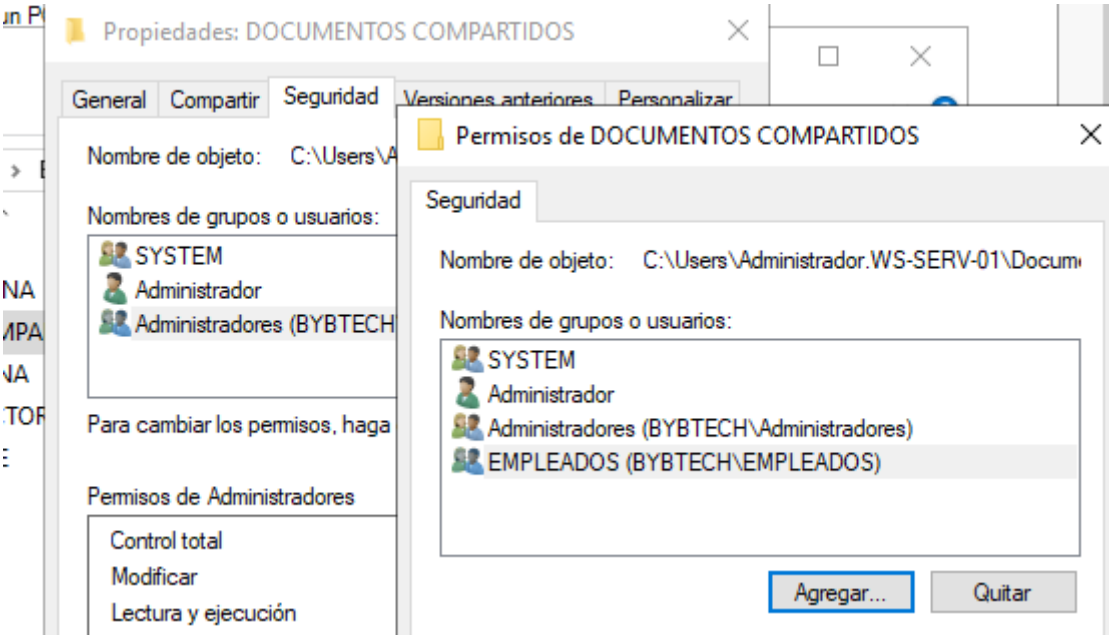

Igual que con WS-CL-01, esta máquina también se unió al dominio bybtech.local usando las credenciales del administrador. Una vez reiniciada, en la pantalla de inicio de sesión ya aparece la opción de iniciar sesión en BYBTECH, lo que confirma que está correctamente unida al dominio.

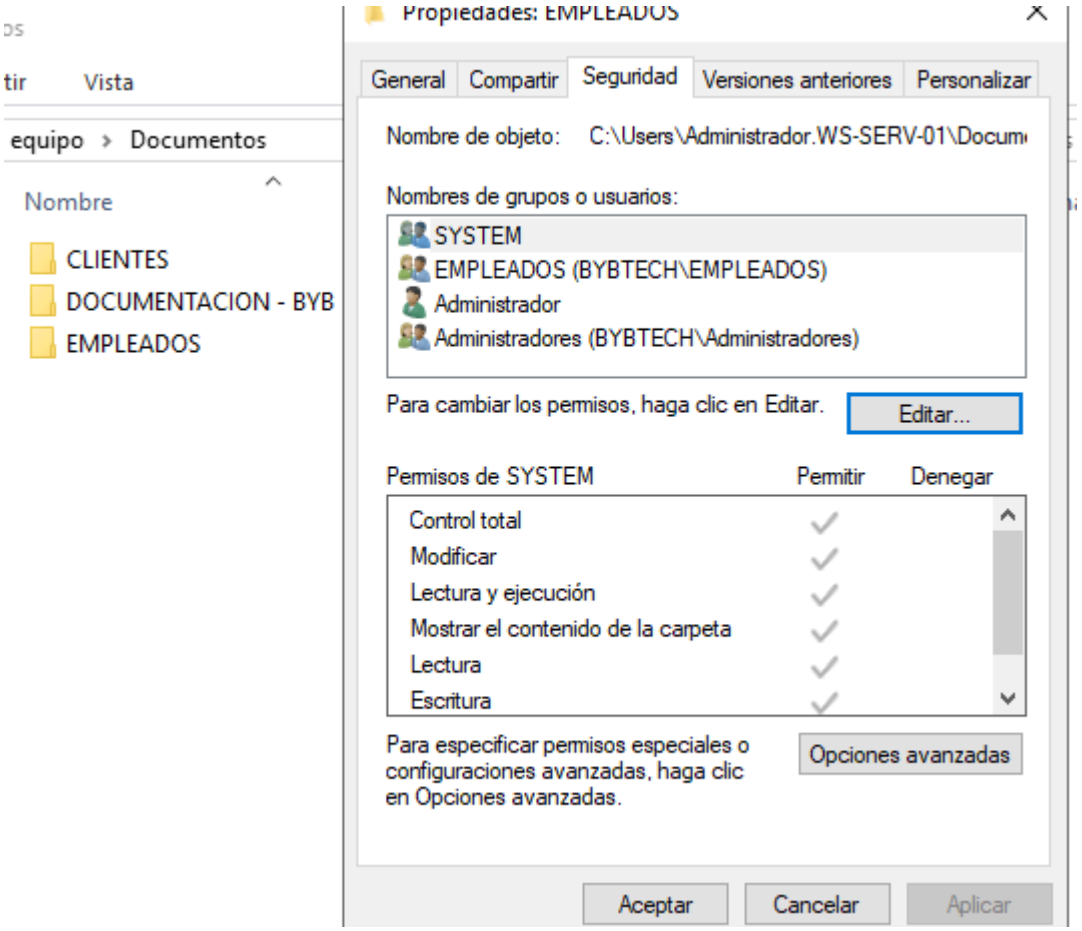
Para comprobar que el equipo está correctamente en el dominio, usamos los comandos 'whoami' y 'hostname' desde CMD. El resultado fue: bybtech\hlizquierdo para el usuario y WS-EMP-01 para el hostname. Todo correcto.

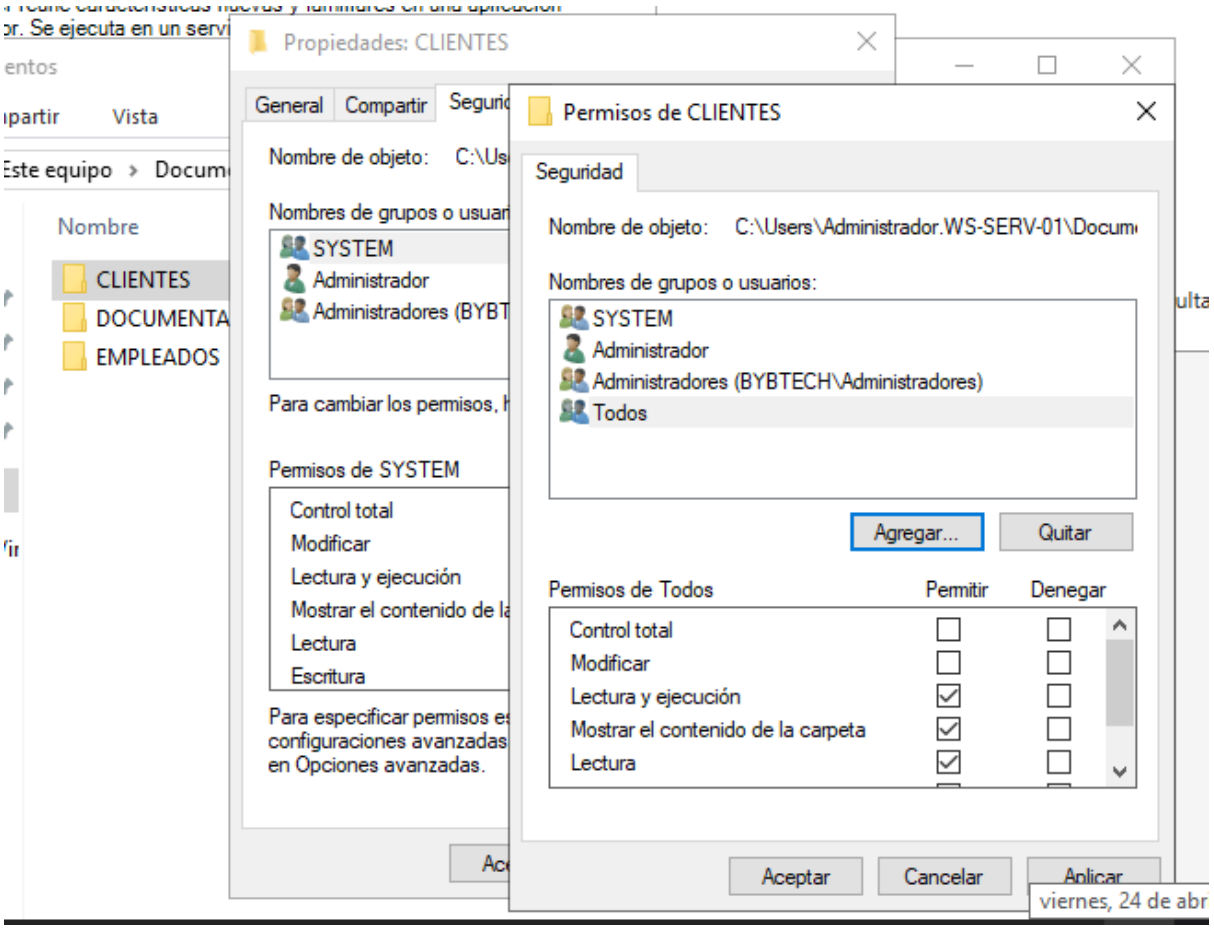
# 6. Creación de carpetas y gestión de permisos

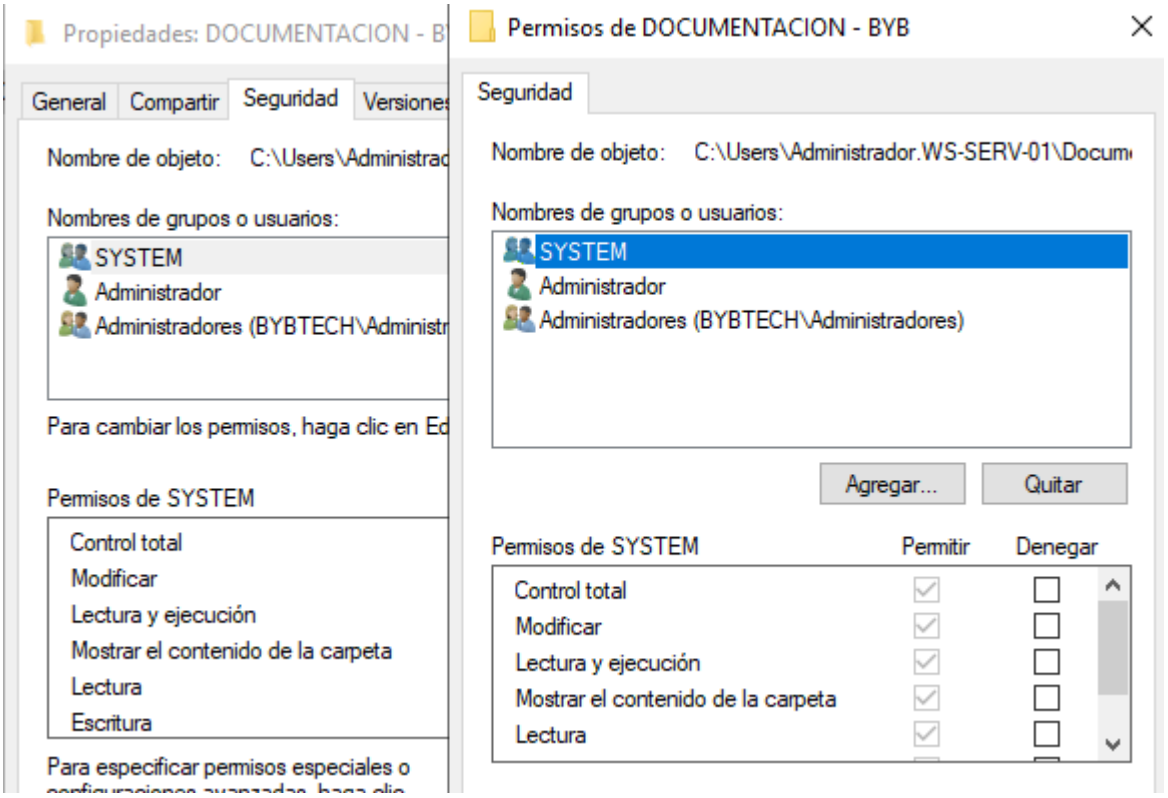
Una parte muy importante de administrar un servidor es controlar quién puede acceder a qué. Para esto, creamos varias carpetas compartidas en el servidor y les asignamos permisos específicos según el grupo o usuario al que pertenecen




tir
Vista
equipo › Documentos
Nombre
CLIENTES
DOCUMENTACION - BYB
EMPLEADOS
Propiedades: EMPLEADOS
General
Compartir
Seguridad
Versiones anteriores
Personalizar
Nombre de objeto: C:\Users\Administrador.WS-SERV-01\Docum
Nombres de grupos o usuarios:
SYSTEM
EMPLEADOS (BYBTECH\EMPLEADOS)
Administrador
Administradores (BYBTECH\Administradores)
Para cambiar los permisos, haga clic en Editar.
Editar...
Permisos de SYSTEM
Permitir
Denegar
Control total
Modificar
Lectura y ejecución
Mostrar el contenido de la carpeta
Lectura
Escritura
Para especificar permisos especiales o configuraciones avanzadas, haga clic en Opciones avanzadas.
Opciones avanzadas
Aceptar
Cancelar
Aplicar


Propiedades: CLIENTES
General
Compartir
Nombre de objeto:
Nombres de grupos o usuari
SYSTEM
Administrador
Administradores (BYBT
Para cambiar los permisos, h
Permisos de SYSTEM
Control total
Modificar
Lectura y ejecución
Mostrar el contenido de la
Lectura
Escritura
Para especificar permisos es
configuraciones avanzadas
en Opciones avanzadas.
Permisos de CLIENTES
Seguridad
Nombre de objeto: C:\Users\Administrador.WS-SERV-01\Docum
Nombres de grupos o usuarios:
SYSTEM
Administrador
Administradores (BYBTECH\Administradores)
Todos
Agregar...
Quitar
Permisos de Todos
Permitir
Denegar
Control total
Modificar
Lectura y ejecución
Mostrar el contenido de la carpeta
Lectura
Aceptar
Cancelar
Aplicar
viernes, 24 de abr
Nombre
CLIENTES
DOCUMENTA
EMPLEADOS
Este equipo
Vista


Propiedades: DOCUMENTACION - B
General
Compartir
Seguridad
Nombre de objeto: C:\Users\Administrad
Nombres de grupos o usuarios:
SYSTEM
Administrador
Administradores (BYBTECH\Administr
Para cambiar los permisos, haga clic en Ed
Permisos de SYSTEM
Control total
Modificar
Lectura y ejecución
Mostrar el contenido de la carpeta
Lectura
Escritura
Para especificar permisos especiales o
Permisos de DOCUMENTACION - BYB
Seguridad
Nombre de objeto: C:\Users\Administrador.WS-SERV-01\Docum
Nombres de grupos o usuarios:
SYSTEM
Administrador
Administradores (BYBTECH\Administradores)
Agregar...
Quitar
Permisos de SYSTEM
Permitir
Denegar
Control total
Modificar
Lectura y ejecución
Mostrar el contenido de la carpeta
Lectura

## Estructura de carpetas creadas

Creamos las siguientes carpetas en el servidor para organizar los documentos de la empresa:

**CLIENTES - Carpeta con información de los clientes**

**DOCUMENTACION-BYB - Documentación general de la empresa**

**EMPLEADOS - Carpeta privada para los trabajadores**

**DOCUMENTOS JOSE - Carpeta personal del usuario Jose María García**

**DOCUMENTOS COMPARTIDOS - Documentos accesibles por todos los empleados**

**CALENDARIO OFICIAL - Calendario de la empresa**

**DOCUMENTOS CONFIDENCIALES / HE / EL - Otras carpetas por departamento**

## Permisos de la carpeta EMPLEADOS

Esta carpeta está pensada para que solo los empleados del dominio puedan acceder. Los permisos se asignaron al grupo BYBTECH\EMPLEADOS. SYSTEM y Administrador siempre tienen control total por defecto.

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| SYSTEM | Control total (heredado) |
| EMPLEADOS (BYBTECH\EMPLEADOS) | Control total - todos los permisos |
| Administrador | Control total |
| Administradores (BYBTECH\Administradores) | Control total |

## Permisos de la carpeta DOCUMENTOS JOSE

**Esta es una carpeta personal del usuario Jose María García. Solo él puede acceder a ella además de los administradores. Se añadió su cuenta de dominio jmgarcia@bybtech.local con permisos completos.**

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| SYSTEM | Control total |
| Administrador | Control total |
| Administradores (BYBTECH) | Control total |
| Jose María García (jmgarcia@bybtech.local) | Control total + Modificar + Lectura y ejecución + Lectura + Mostrar contenido |

## Permisos de la carpeta DOCUMENTOS COMPARTIDOS

Esta carpeta es accesible por todos los empleados del grupo. Se le asignó el grupo BYBTECH\EMPLEADOS con permisos de lectura, escritura y modificación.

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| SYSTEM | Control total |
| Administrador | Control total |
| Administradores (BYBTECH\Administradores) | Control total |
| EMPLEADOS (BYBTECH\EMPLEADOS) | Modificar + Lectura y ejecución + Lectura + Escritura |

## Permisos de la carpeta CLIENTES

La carpeta CLIENTES tiene acceso de solo lectura para el grupo 'Todos'. Esto significa que cualquier usuario del dominio puede ver los documentos pero no modificarlos. Solo los administradores tienen control total.

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| SYSTEM | Control total |
| Administrador | Control total |
| Administradores (BYBTECH\Administradores) | Control total |
| Todos | Lectura y ejecución + Mostrar contenido + Lectura (sin escritura) |

## Permisos de DOCUMENTACION-BYB

Esta carpeta es exclusiva para administradores y el sistema. No se le ha añadido ningún grupo adicional de usuarios, lo que la hace totalmente privada para el personal no administrativo.

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| **SYSTEM** | **Control total** |
| **Administrador** | **Control total** |
| **Administradores (BYBTECH\Administradores)** | **Control total** |
| **Otros usuarios** | **Sin acceso** |

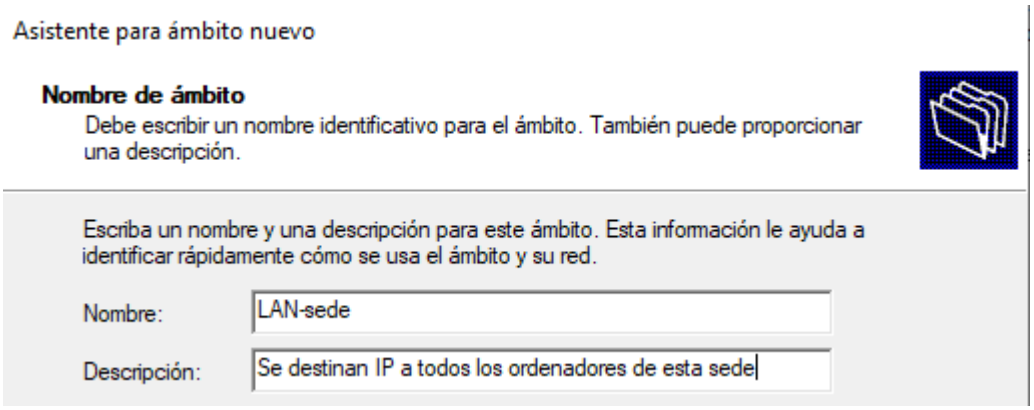
**Buena práctica de seguridad**

Asignar permisos mínimos es la norma en administración de sistemas. Cada usuario o grupo solo debe tener acceso a lo que realmente necesita para hacer su trabajo. Esto se llama 'principio de mínimo privilegio' y evita que se filtre información sensible.

# 7. Configuración del servidor DHCP

Una vez terminada la instalación y configuración previa del servidor, paso a configurar el rol DHCP. Este servicio es el que se encarga de repartir automáticamente las direcciones IP a todos los equipos que se conecten a la red, sin tener que asignarlas a mano en cada uno.

## 7.1 Creación del ámbito LAN-sede



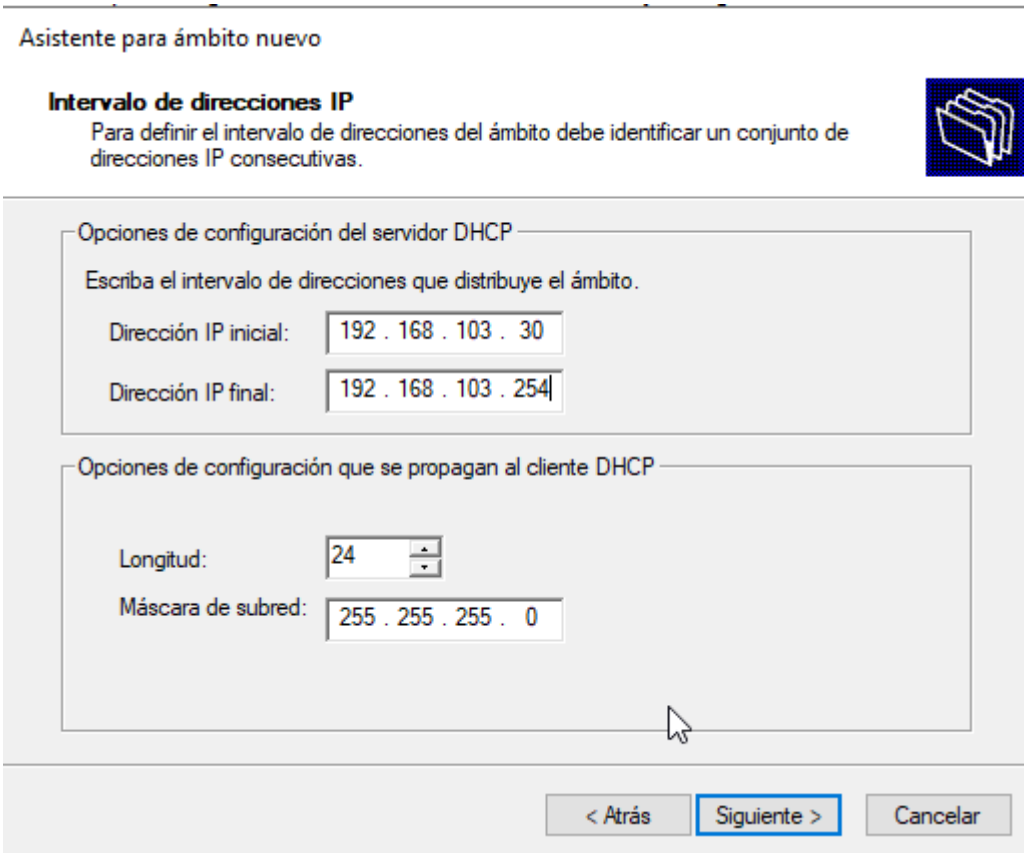

Se empieza desde la 30 ya que se reserva la 1 hasta las 29 para servicios de seguridad, routers, NAS, switches y puertas de enlace.

Abro la consola de administración DHCP y creo un nuevo ámbito mediante el asistente. Lo primero que me pide es un nombre y una descripción para identificarlo:

- Nombre: LAN-sede
- Descripción: Se destinan IP a todos los ordenadores de esta sede

Le pongo este nombre para que quede claro a qué red corresponde y sea fácil de localizar si en el futuro hay más ámbitos configurados en el servidor.

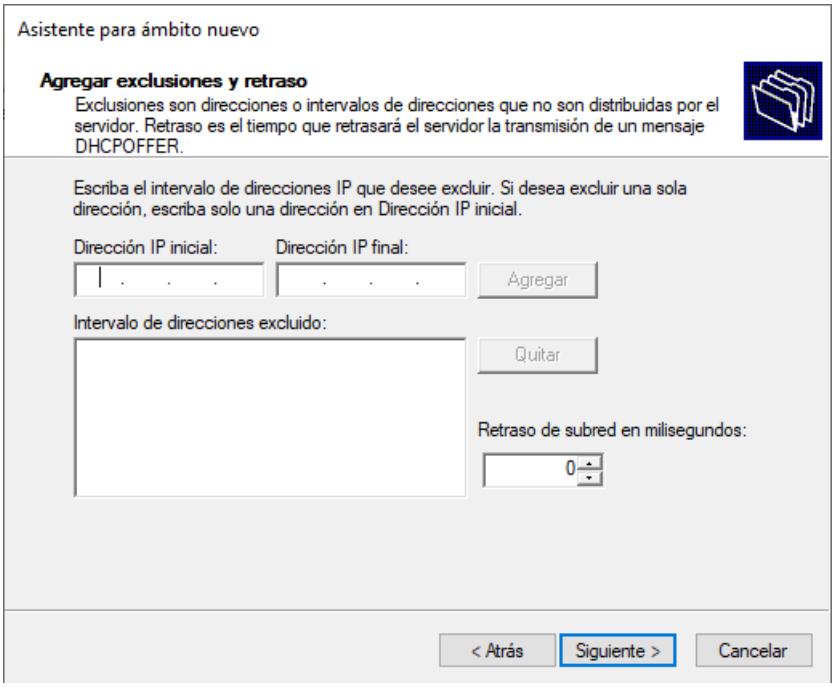
## 7.2 Rango de IPs y duración de concesión



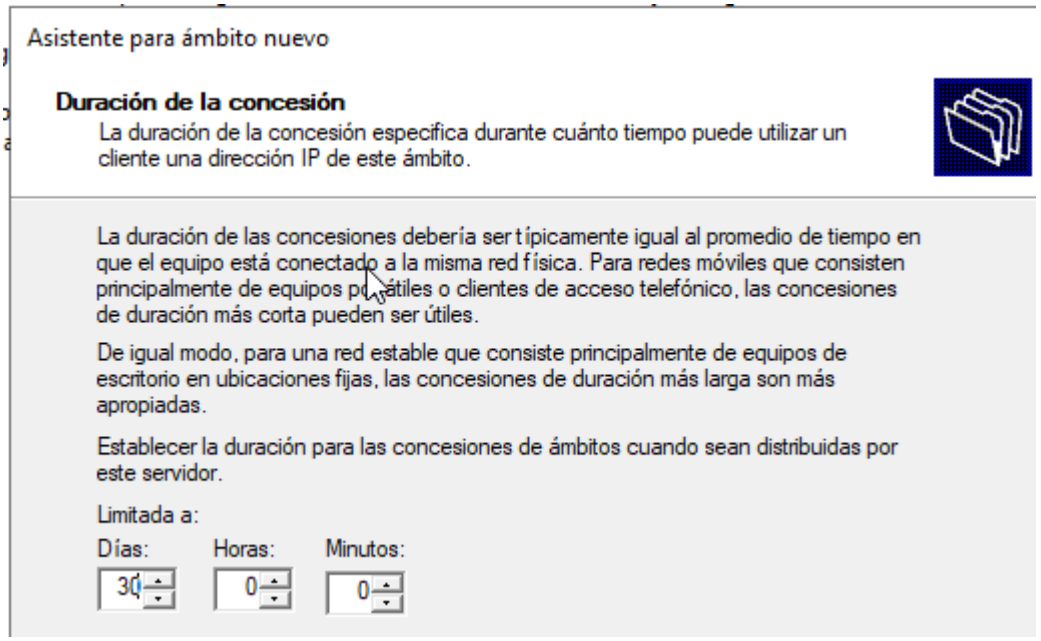

A continuación configuro el intervalo de IPs que el servidor va a distribuir:

- Dirección IP inicial: 192.168.103.30
- Dirección IP final: 192.168.103.254
- Máscara de subred: 255.255.255.0 (/24)

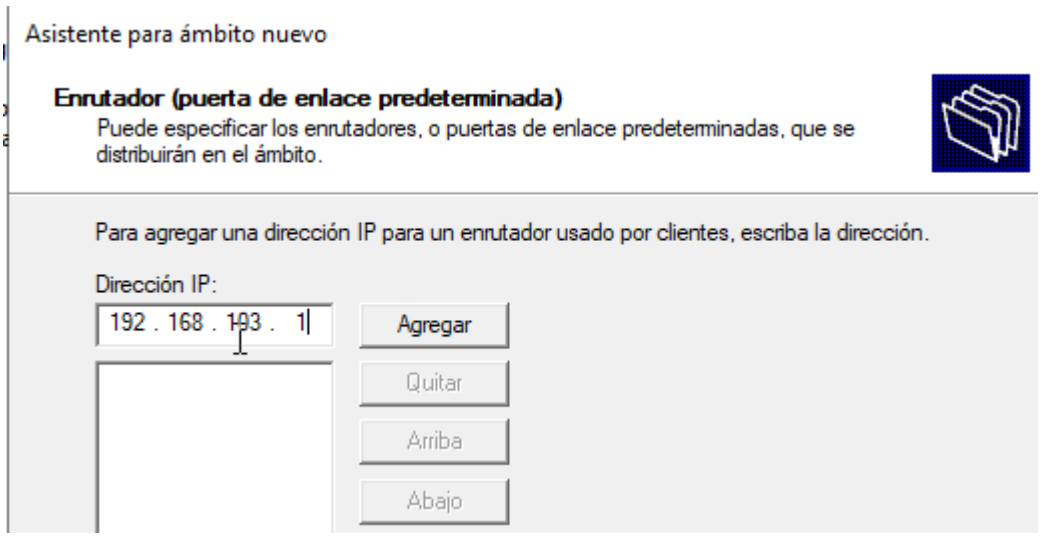
Empiezo desde la .30 porque las IPs desde la .1 hasta la .29 ya las tengo reservadas para los dispositivos fijos de la infraestructura: el router, los switches, el NAS, los dispositivos de seguridad y las puertas de enlace, que configuré en pasos anteriores. De esta forma evito que el DHCP asigne una IP que ya esté ocupada por alguno de esos dispositivos.



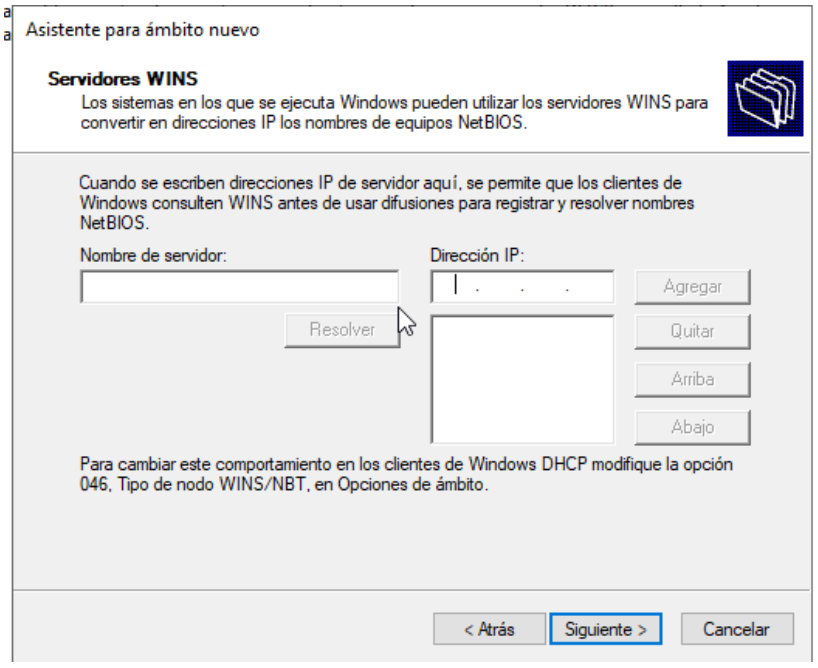

El asistente me ofrece la opción de añadir exclusiones adicionales dentro del rango, es decir, IPs concretas que no quiero que se repartan aunque estén dentro del intervalo. En este caso no añado ninguna porque ya me he asegurado de que el rango empieza después de las IPs reservadas.




Para la duración de la concesión establezco 30 días. Esto significa que cada equipo podrá mantener la IP asignada durante ese tiempo antes de tener que renovarla. Elijo este valor porque la red está formada principalmente por ordenadores de escritorio en ubicaciones fijas, así que no tiene sentido que las IPs caduquen rápido.




Introduzco la IP del router que actúa como puerta de enlace predeterminada: 192.168.103.1. Esta dirección pertenece al bloque reservado para infraestructura que asigné manualmente en pasos anteriores. El servidor DHCP la distribuirá automáticamente a todos los clientes para que sepan por dónde salir a otras redes o a Internet.




Nos pregunta si queremos configurar servidores WINS, que son los que permiten a los sistemas Windows resolver nombres NetBIOS. Dejo el campo vacío porque en esta red no hay necesidad de resolución NetBIOS; la resolución de nombres ya está cubierta por el DNS que configuré anteriormente.

Da problemas con cualquier configuración del servidor DHCP teniendo máquinas virtuales dentro de otra red.
Debido a que no hemos logrado implementar el servidor DHCP en la máquina virtual, hemos decidido que los servicios instalados son suficientes para el comienzo de una empresa pequeña que consta de una simple sede.